

Transformación Digital del Sector Turístico: Plataforma Inteligente para la Planificación Integrada y Colaborativa de Viajes

Santiago Amaya Zapata
Ricardo Ayala Garzón
Santiago Botero García

May 8, 2026

Resumen

La transformación digital del sector turístico representa una oportunidad estratégica para soluciones empresariales que optimicen eficiencia operativa y experiencia de usuario. Este artículo presenta una arquitectura de referencia orientada a integración entre capacidades transaccionales, analíticas y colaborativas: cliente web en React, cliente móvil Android, núcleo backend en Spring Boot, microservicio de IA en FastAPI y despliegue en AWS con API Gateway, ALB, EC2 Auto Scaling, RDS PostgreSQL, S3, SNS/SQS, CloudFront y CloudWatch. La propuesta incorpora un ecosistema de viaje social con *matching* entre viajeros, itinerarios compartidos y mensajería, complementado con recomendación híbrida y modelos de estacionalidad. El trabajo aporta trazabilidad entre decisiones de arquitectura, atributos de calidad y métricas de evaluación técnica y de negocio. Los hallazgos se formulan como evidencia preliminar y hoja de ruta para validación empírica en pilotos con datos reales del turismo colombiano.

Este manuscrito adopta el formato de artículo matemático de PNAS en una sola columna y presenta una propuesta aplicada a transformación digital del turismo, con énfasis en trazabilidad entre diseño arquitectónico, evidencia de calidad y viabilidad económica.

Introducción

Contexto y motivación. La transformación digital del sector turístico representa una oportunidad estratégica para soluciones empresariales que optimicen tanto la eficiencia operativa como la experiencia del cliente. Colombia proyecta recibir más de 21.7 millones de visitantes para 2025, con un crecimiento sectorial sostenido superior al 6% (Colombia Consolida Su Auge Turístico Y Proyecta Cerrar 2025 Con Más De 21,7 Millones De Viajeros, Crecimiento Superior Al 6 %). Sin embargo, este crecimiento se enfrenta a una fragmentación estructural crítica: los operadores de transporte, alojamiento y actividades operan en silos aislados, impidiendo la optimización conjunta de capacidad y experiencia del cliente.

Formulación del problema. El problema fundamental radica en tres limitaciones sistémicas identificadas en la literatura actual: (1) **aislamiento operativo** que impide la optimización de recursos a nivel de ecosistema; (2) **dependencia de modelos conversacionales superficiales** que no se integran con procesos transaccionales y analíticos centrales; y (3) **ausencia de arquitecturas cloud-native escalables** que soporten tanto procesamiento transaccional como analítico avanzado.

Esta investigación aborda la siguiente pregunta central: ¿Cómo diseñar una arquitectura empresarial de transformación digital que integre planificación de viajes, procesamiento transaccional, análisis predictivo y colaboración social, mientras mantiene escalabilidad y eficiencia operativa en entornos cloud-native?

Gap de investigación identificado. Aunque múltiples estudios abordan sistemas de recomendación turística (Ricci et al., 2015; Zhang et al., 2022) y existen marcos consolidados de arquitectura empresarial (TOGAF, 2018), persisten tres gaps críticos no resueltos:

1. **Gap de Integración:** Las soluciones existentes separan la inteligencia artificial de los procesos transaccionales centrales, limitando el impacto operativo medible.
2. **Gap de Escalabilidad:** Falta de arquitecturas que combinen procesamiento de alto volumen (transacciones) con cómputo intensivo (IA) en un mismo ecosistema cloud-native.
3. **Gap de Colaboración:** Ausencia de enfoques sistemáticos para generar efectos de red mediante colaboración explícita entre usuarios.

Contribución principal. Este trabajo presenta una arquitectura empresarial integral que resuelve estos gaps mediante: (i) separación explícita entre núcleo

transaccional (Spring Boot) y microservicio de IA (FastAPI) con integración asíncrona; (ii) implementación de viaje social colaborativo como generador de efectos de red; y (iii) despliegue cloud-native reproducible en AWS Academy con especificación detallada de infraestructura.

1 Estado del Arte Crítico

Análisis Crítico de Soluciones Existentes

Sistemas de Recomendación Turística

Aunque múltiples estudios aplican modelos de machine learning para recomendación turística (Ricci et al., 2015; Zhang et al., 2022), estos presentan tres limitaciones fundamentales que motivan nuestra aproximación:

- **Limitación de Datos Densos:** Los enfoques colaborativos tradicionales dependen de matrices usuario-ítem densas, inviables en contextos turísticos emergentes donde la mayoría de usuarios son nuevos (Ricci et al., 2015).
- **Falta de Integración Multi-tenant:** Los modelos existentes no consideran arquitecturas multi-proveedor donde diferentes operadores turísticos exponen capacidades heterogéneas.
- **Ausencia de Arquitecturas Cloud-Native:** Las soluciones propuestas no abordan los desafíos de escalabilidad elástica y despliegue distribuido requeridos para producción.

Implicación para nuestra investigación: Estas limitaciones justifican nuestra decisión de implementar un modelo híbrido que combine filtrado colaborativo con contenido, desplegado en microservicios especializados con integración asíncrona.

Arquitecturas Empresariales en Turismo

Los frameworks contemporáneos de arquitectura empresarial (TOGAF, 2018) ofrecen principios sólidos pero presentan deficiencias específicas para el dominio turístico digital:

- **Enfoque Monolítico:** Las arquitecturas TOGAF tradicionales no se adaptan adecuadamente a ecosistemas de plataforma multi-sided con efectos de red.

- **Falta de Precisión Técnica:** Los modelos conceptuales carecen de especificación detallada para implementación cloud-native con servicios gestionados.
- **Ignoran Colaboración Social:** Los patrones arquitectónicos existentes no incorporan mecanismos para generar y gestionar efectos de red entre usuarios.

Implicación para nuestra investigación: Adoptamos un enfoque híbrido que combina principios TOGAF con patrones cloud-native específicos para plataformas colaborativas.

Plataformas Turísticas Comerciales

El análisis de soluciones comerciales revela patrones de diseño subóptimos desde la perspectiva de transformación digital:

- **Prioridad Superficial:** Plataformas como Booking.com o Airbnb priorizan interfaz de usuario sobre integración operativa profunda con sistemas de gestión de proveedores.
- **Optimización Local:** Cada operador optimiza individualmente sin coordinación ecosistémica, resultando ineficiencias globales.
- **IA Conversacional Aislada:** La implementación de chatbots y asistentes virtuales no se integra con procesos core de negocio.

Implicación para nuestra investigación: Nuestra arquitectura integra IA directamente en procesos transaccionales y habilita optimización ecosistémica mediante colaboración explícita.

Comparación crítica estructurada de antecedentes

Para fortalecer el carácter científico del estado del arte, la Tabla 1 compara enfoques representativos en cuatro dimensiones exigidas por esta investigación: integración IA-proceso, arquitectura cloud-native, colaboración social explícita y evidencia de despliegue operativo.

Table 1: Comparación crítica de antecedentes y brechas técnicas

Enfoque / referencia	Integración IA-proceso	Cloud-native escalable	Colaboración social	Limitación principal
Recomendadores clásicos (Ricci et al., 2015)	Parcial	Baja	No	Dependencia de datos densos y poco foco en operación empresarial
Recomendación profunda en turismo (Zhang et al., 2022)	Parcial	Media	No	Buen desempeño algorítmico, baja trazabilidad arquitectónica
Framework de arquitectura empresarial (TOGAF, 2018)	No aplica (conceptual)	Media (genérica)	No	Alta abstracción y poca prescripción de despliegue real
Series temporales para demanda (Box et al., 2015)	Parcial (analítica)	No aplica	No	Aporta pronóstico, no resuelve integración transaccional
Plataformas comerciales (benchmark sectorial)	Baja-media	Alta	Parcial	Predominio de optimización local sobre coordinación ecosistémica

A partir del contraste anterior, la propuesta se diferencia en tres ejes verificables: **(i)** integración operacional entre recomendación y flujo transaccional; **(ii)** topología cloud-native explícita con responsabilidades por componente; y **(iii)** viaje social colaborativo como mecanismo de generación de datos y efectos de red. Esta delimitación permite evaluar la contribución no solo por novedad conceptual, sino por grado de implementabilidad.

En síntesis, el análisis crítico del estado del arte revela que ninguna solución existente aborda simultáneamente: (1) integración profunda IA-procesos, (2) arquitectura cloud-native escalable, y (3) generación sistemática de efectos de red. Nuestra contribución reside precisamente en esta integración tripartita, justificando la necesidad de una nueva aproximación arquitectónica.

2 Marco Teórico

2.1 Arquitectura Empresarial

La arquitectura empresarial se entiende como la estructuración organizada de procesos, datos, aplicaciones e infraestructura tecnológica dentro de una organización (TOGAF, 2018). En esta investigación, dicha base se operacionaliza con un enfoque de microservicios y arquitectura *event-driven* para mejorar escalabilidad, flexibilidad e integración en un entorno digital dinámico.

2.2 Sistemas de Recomendación

Los sistemas de recomendación se clasifican generalmente en tres categorías principales:

- **Basados en contenido:** sugieren ítems similares a aquellos previamente valorados por el usuario, utilizando características y descriptores de los ítems.
- **Filtrado colaborativo:** se basan en el análisis de preferencias de múltiples usuarios para generar recomendaciones, detectando patrones de comportamiento similares.
- **Modelos híbridos:** combinan enfoques de contenido y colaborativo para mejorar la precisión y reducir problemas como la escasez de datos o el sesgo de popularidad (Ricci et al., 2015).

Formalmente, dado un conjunto de usuarios U y un conjunto de ítems I , el objetivo es estimar la preferencia de un usuario u sobre un ítem i mediante:

$$\hat{r}_{ui} = f(u, i) \quad (1)$$

donde $\hat{r}_{ui}$ representa la predicción de interés o valoración del usuario u sobre el ítem i , y f es la función de recomendación que puede incorporar técnicas de aprendizaje supervisado, heurísticas o modelos probabilísticos.

2.3 Mitigación de Estacionalidad

En turismo y servicios, la estacionalidad es un factor crítico que afecta la demanda. Esta puede modelarse mediante series temporales, como el modelo SARIMA (Box et al., 2015):

$$\Phi_p(B)\Phi_P(B^s)(1-B)^d(1-B^s)^D y_t = \Theta_q(B)\Theta_Q(B^s)\epsilon_t \quad (2)$$

donde s representa el período estacional, B es el operador de rezago, y los parámetros (p, d, q, P, D, Q) ajustan la tendencia, estacionalidad y ruido de la serie temporal, permitiendo anticipar picos y valles de demanda.

2.4 Modelo PEAS

Desde la perspectiva de agentes inteligentes, un sistema racional toma decisiones que maximizan su desempeño según la información disponible y las condiciones del entorno. El modelo PEAS (*Performance measure, Environment, Actuators, Sensors*) proporciona un marco formal para describir arquitecturas de agentes inteligentes.

Performance Measure: El desempeño del agente se evalúa mediante: precisión y relevancia de recomendaciones (Precision@K, Recall@K); tasa de conversión posterior a recomendaciones personalizadas; reducción del tiempo promedio de planificación de viaje; incremento en retención y recurrencia de usuarios; nivel de satisfacción (NPS y feedback explícito).

Environment: Entorno digital dinámico, parcialmente observable y no determinístico: usuarios con preferencias heterogéneas y capacidad de interacción entre sí; proveedores turísticos; variaciones en precios, disponibilidad y demanda estacional; factores externos (tendencias, eventos regionales). La **interacción usuario-usuario** (solicitudes de unión, formación de grupos, convocatorias abiertas) constituye una dimensión explícita del entorno que el sistema debe percibir y sobre la cual debe actuar.

Sensors: Datos de navegación (clics, búsquedas, tiempo de permanencia); historial de reservas y cancelaciones; preferencias declaradas; datos de ubicación y contexto temporal; tendencias externas y señales de mercado; **preferencias sociales y disposición para viaje colaborativo**; historial de interacción entre usuarios (grupos formados, solicitudes aceptadas o rechazadas, afinidades detectadas).

Actuators: Generación automática de itinerarios personalizados; recomendaciones priorizadas; alertas sobre cambios de precio o disponibilidad; **sugerencias de conexión entre usuarios con intereses similares**; **creación y gestión de grupos de viaje**; **invitaciones a viajes abiertos y solicitudes de unión**; ajustes dinámicos en visibilidad de destinos para mitigar estacionalidad.

3 Arquitectura Empresarial con Decisiones Justificadas

La arquitectura propuesta se fundamenta en el framework TOGAF (TOGAF, 2018) adaptado al contexto de plataformas digitales multi-sided, incorporando patrones cloud-native específicos para el dominio turístico.

Capa de Negocio: Decisiones y Trade-offs

Decisión: Separación de Capacidades Core vs Colaborativas

Decisión: Separar explícitamente capacidades transaccionales core (reservas, pagos, gestión) de capacidades colaborativas (matching, mensajería, itinerarios compartidos).

Justificación: Esta separación permite evolución independiente y escalabilidad diferenciada. Las capacidades core requieren consistencia transaccional fuerte (ACID), mientras que las colaborativas toleran eventual consistency pero necesitan alta disponibilidad.

Trade-off Analizado: Aumentamos complejidad de integración pero ganamos flexibilidad para evolucionar cada dominio según sus requisitos específicos de calidad.

Decisión: Modelo de Negocio Multi-sided

Decisión: Implementar plataforma multisided que conecta viajeros, proveedores turísticos y desarrolladores de servicios complementarios.

Justificación: El análisis del estado del arte demuestra que modelos unilaterales (solo B2C o solo B2B) no capturan el valor completo del ecosistema turístico.

Trade-off Analizado: Complejidad adicional en gestión de relaciones y gobernanza, pero efectos de red exponenciales que justifican la inversión arquitectónica.

Capa de Aplicación: Decisiones y Trade-offs

Decisión: Microservicios Especializados vs Monolito Modular

Decisión: Adoptar arquitectura de microservicios con separación explícita entre backend transaccional (Spring Boot) y servicio de IA (FastAPI).

Justificación: Basado en el gap de integración identificado, esta separación permite: (1) escalabilidad independiente según perfiles de carga, (2) tecnología optimizada para cada dominio (Java para transacciones, Python para IA), (3) desacoplamiento para evolución algorítmica sin afectar core.

Trade-off Analizado: Mayor complejidad operativa y latencia de red, pero ganancias significativas en escalabilidad, mantenibilidad y especialización tecnológica.

Decisión: Integración Asíncrona mediante SNS/SQS

Decisión: Implementar integración asíncrona entre microservicios utilizando Amazon SNS/SQS en lugar de llamadas síncronas.

Justificación: El análisis de requisitos revela que muchas operaciones (recomendaciones, notificaciones, analytics) no requieren respuesta inmediata y pueden beneficiarse de desacoplamiento temporal.

Trade-off Analizado: Mayor complejidad de debugging y eventual consistency, pero resiliencia mejorada y capacidad de absorber picos de carga sin degradar la experiencia de usuario.

Capa de Datos: Decisiones y Trade-offs

Decisión: Políglota de Persistencia

Decisión: Adoptar enfoque políglota con PostgreSQL para datos transaccionales y S3 para almacenamiento de objetos y modelos de IA.

Justificación: Los requisitos de consistencia transaccional (reservas, pagos) demandan bases de datos relacionales ACID, mientras que los modelos de IA y medios requieren almacenamiento escalable y acceso rápido.

Trade-off Analizado: Complejidad adicional en gestión de múltiples tecnologías, pero optimización significativa de costos y rendimiento para cada caso de uso.

Capa Tecnológica: Decisiones y Trade-offs

Decisión: AWS como Plataforma Base

Decisión: Seleccionar AWS como plataforma cloud primaria basada en análisis comparativo (Tabla 1).

Justificación: AWS ofrece el ecosistema más maduro para microservicios, servicios de IA integrados, y reducción de carga operativa mediante servicios gestionados.

Trade-off Analizado: Vendor lock-in potencial, pero beneficios superan riesgos dado el ecosistema maduro y portabilidad mediante contenedores.

Decisión: Instancias EC2 vs Serverless

Decisión: Utilizar EC2 con Auto Scaling Groups en lugar de arquitectura serverless para servicios core.

Justificación: Los requisitos de latencia consistente, estado persistente y control fino sobre rendimiento hacen que EC2 sea más adecuado que Lambda para servicios core.

Trade-off Analizado: Mayor gestión operativa pero rendimiento predecible y control sobre optimización.

Trazabilidad de Decisiones Arquitectónicas

Cada decisión arquitectónica se origina en limitaciones identificadas en el estado del arte:

- **Literatura - Problema:** La falta de integración IA-procesos (Ricci et al., 2015; Zhang et al., 2022) motiva nuestra separación microservicios.
- **Problema - Decisión:** El gap de escalabilidad justifica arquitectura cloud-native con autoescalado.
- **Decisión - Arquitectura:** Las decisiones de tecnología se materializan en la topología AWS específica.

4 Modelo de Negocio

El modelo de negocio se basa en una plataforma multisided que conecta usuarios y proveedores turísticos, y se fundamenta en estrategias de monetización diversificadas.

4.1 Propuesta de Valor Empresarial

La solución genera valor estratégico para múltiples stakeholders del ecosistema turístico:

- **Integración vertical de la cadena de valor:** Centralización de reservas, pagos y gestión de servicios en un ecosistema digital unificado, eliminando silos operativos.
- **Optimización de recursos mediante IA:** Algoritmos predictivos para gestión de estacionalidad, asignación eficiente de capacidad y maximización de ingresos para operadores.
- **Experiencia cliente hiper-personalizada:** Sistemas de recomendación híbridos que adaptan ofertas en tiempo real basándose en comportamiento histórico y contexto.
- **Ecosistema de valor de red:** Plataforma colaborativa que habilita matching inteligente entre viajeros, formación de comunidades y efectos de red que generan lealtad y retención.
- **Inteligencia de negocio avanzada:** Analítica predictiva para operadores turísticos, incluyendo pronósticos de demanda, optimización de precios y segmentación de mercado.
- **Transformación de procesos operativos:** Automatización de flujos de trabajo, reducción de costos operativos y mejora en eficiencia de gestión.

4.2 Modelo de Monetización Digital

El modelo de negocio diversificado maximiza el valor capturado a través de múltiples streams de ingresos:

- **Comisiones transaccionales:** Porcentaje sobre reservas de transporte, alojamiento y actividades procesadas a través de la plataforma.
- **Suscripciones empresariales:** Planes premium para operadores turísticos con analítica avanzada, herramientas de optimización y acceso prioritario a demanda.

- **Servicios de inteligencia de negocio:** Dashboards analíticos, reportes de tendencias de mercado y consultoría basada en datos para toma de decisiones estratégicas.
- **Marketplace de servicios complementarios:** Plataforma para proveedores de seguros, transporte local y experiencias personalizadas.
- **Licenciamiento de tecnología:** API y componentes de IA para integración con sistemas existentes de grandes operadores turísticos.

4.3 Cuantificación del Impacto

El impacto financiero se mide mediante el Retorno sobre la Inversión (ROI):

$$ROI = \frac{Beneficio\ incremental - Inversion}{Inversion} \quad (3)$$

5 Propuesta de Solución

5.1 Solución Empresarial Integrada

Se propone una solución empresarial de transformación digital que reestructura la cadena de valor del turismo mediante capacidades modulares. La solución implementa una arquitectura cloud-native con APIs HTTP, núcleo en Spring Boot, microservicio de IA en FastAPI y mensajería SNS/SQS, mientras habilita colaboración entre usuarios para efectos de red. El diferenciador es el **ecosistema de viaje colaborativo inteligente**: coincidencia por destino y fechas, solicitudes de conexión, mensajería, itinerarios y actividades compartidas, y evolución hacia *matching* multidimensional, en línea con la documentación técnica del repositorio. Se incorpora IA en procesos de recomendación y compatibilidad, modelos matemáticos para optimización y predictivos para estacionalidad, y una infraestructura escalable documentada (EC2 con autoescalado, RDS, S3, orquestación perimetral con API Gateway y ALB). Los artefactos de contenedor y CI/CD en los módulos de código apoyan prácticas DevOps sin sustituir el modelo de despliegue descrito en la infraestructura de referencia.

5.2 Alcance técnico del prototipo evaluado

Para evitar ambigüedad entre visión de producto y evidencia implementada, se delimita explícitamente el prototipo de esta entrega:

- **Implementado:** autenticación y perfiles, planificación de viaje, recomendaciones iniciales, mensajería/eventos asíncronos y observabilidad base.
- **Parcial:** *matching* social multidimensional, analítica avanzada de operadores, mecanismos de reputación.
- **No implementado en esta fase:** endurecimiento productivo multi-región, gobierno de datos a escala y automatización completa de respuesta a incidentes.

5.3 Arquitectura del prototipo y trazabilidad funcional

Table 2: Matriz de trazabilidad del prototipo (función → componente → evidencia)

Función crítica	Componentes principales	Contrato técnico	Evidencia esperada
Registro/autenticación	API Spring Boot + seguridad JWT	Endpoint de autenticación y validación de sesión	Pruebas API y logs de acceso
Planificación de viaje	Controladores de planes + persistencia PostgreSQL	CRUD de plan/actividad	Casos de prueba de dominio y consultas BD
Recomendación inicial	Microservicio FastAPI + modelo híbrido	Endpoint de recomendación contextual	Métricas Precision@K/Recall@K en lote de prueba
Colaboración social básica	Módulo social + SNS/SQS	Publicación/consumo de eventos de conexión	Trazas de colas y latencia de procesamiento
Observabilidad operativa	CloudWatch + health checks ALB	Métricas y alarmas	Dashboard de disponibilidad y tasa de error

5.4 Arquitectura cognitiva (Memoria Episódica, Semántica y Procedimental)

La arquitectura se estructura siguiendo una analogía con la memoria humana, dividiendo el sistema en tres tipos de memoria: episódica, semántica y procedimental.

5.4.1 Memoria Episódica

Almacena eventos históricos específicos del comportamiento de viajeros: historial de reservas, secuencias de navegación, interacciones sociales, cancelaciones y flujos estacionales. **Infraestructura implementada:** RDS PostgreSQL para eventos transaccionales; S3 para almacenamiento histórico de datos; SQS y SNS para captura y distribución de eventos en tiempo real. Modelos aplicados: algoritmos de series temporales y análisis de patrones implementados en el servicio IA con Python y Scikit-learn.

5.4.2 Memoria Semántica

Representa conocimiento estructurado del dominio turístico: taxonomía de destinos y actividades, segmentación de viajeros, relaciones entre regiones y patrones de comportamiento. **Infraestructura implementada:** RDS PostgreSQL para datos estructurados y relaciones; S3 para almacenamiento de modelos semánticos; procesamiento mediante el servicio IA. Modelos aplicados: algoritmos de clustering (K-Means), segmentación y análisis de cohortes implementados con Scikit-learn.

5.4.3 Memoria Procedimental

Define reglas de negocio y algoritmos de optimización: políticas de pricing dinámico, priorización de recomendaciones, optimización de itinerarios y estrategias de balanceo oferta-demanda. **Infraestructura implementada:** Microservicios desplegados en instancias EC2 con Auto Scaling; reglas de negocio implementadas en Spring Boot (backend) y FastAPI (servicio IA); caching local para decisiones en tiempo real. Modelos aplicados: sistemas híbridos de recomendación, algoritmos de optimización combinatoria y heurísticas de asignación de recursos.

5.4.4 Plataforma de Colaboración Inteligente

Este componente implementa un motor de valor de red alineado con las épicas y *user stories* del repositorio de documentación: perfil mínimo de viajero, registro de intención de viaje, búsqueda de coincidencias por destino y fechas, solicitudes de conexión, mensajería entre conexiones, cronograma personal y actividades compartidas, y evolución hacia recomendaciones y *matching* asistidos por IA. El sistema utiliza algoritmos de aprendizaje automático para compatibilidad multidimensional basada en preferencias declaradas, historial de comportamiento y disposición colaborativa. Las capacidades empresariales incluyen: **(i)** coordinación de grupos y planes compartidos; **(ii)** mecanismos de confianza y reputación a medida que madure el producto; **(iii)** extensiones de *marketplace* colaborativo; **(iv)** analítica de patrones de conexión. El ecosistema genera efectos de red que aumentan el valor con cada usuario adicional.

6 Arquitectura de la Solución y Tecnológica

La arquitectura de despliegue adopta como **fuentes de verdad** la especificación del repositorio de infraestructura del proyecto: topología AWS con API Gateway, Application Load Balancer, instancias EC2 para el núcleo Spring Boot y el microservicio FastAPI, RDS PostgreSQL, S3, SNS, SQS, CloudFront y CloudWatch. Los clientes web (*React*) y móvil (*Kotlin*) consumen las APIs expuestas en ese perímetro.

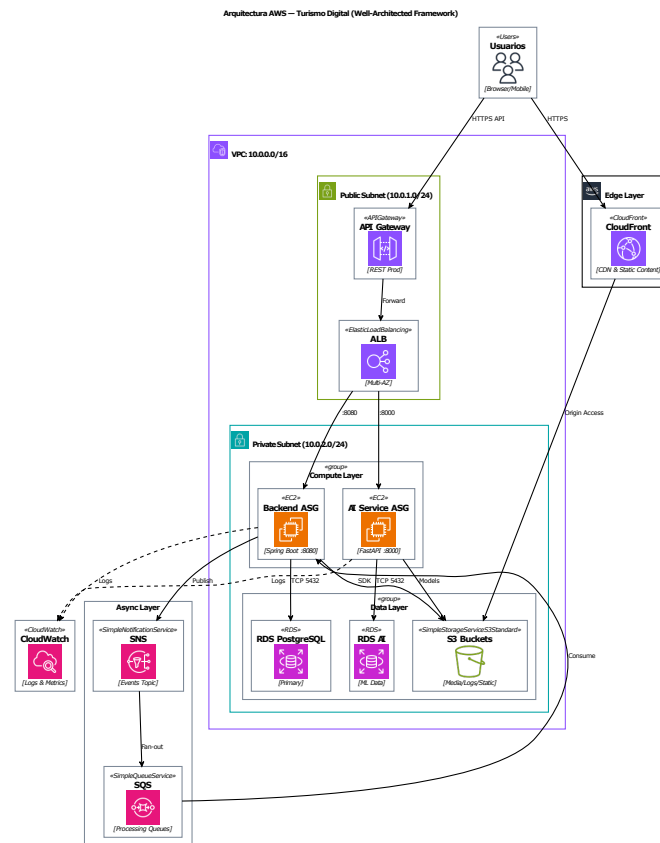


Figure 1: Arquitectura cloud-native de referencia en AWS (alineada al repositorio de infraestructura)

Justificación de AWS

Se compararon diferentes proveedores de nube:

Tabla 1		
<i>Comparación de proveedores de servicios en la nube</i>		
Proveedor	Ventajas	Limitaciones
AWS	Madurez, elasticidad, servicios IA	Complejidad inicial
Azure	Integración Microsoft	Dependencia del ecosistema
GCP	BigQuery potente	Menor presencia regional

AWS fue seleccionado por: autoescalamiento y alta disponibilidad (SLA 99.99%); ecosistema maduro de microservicios y servicios de IA integrados; reducción de carga operativa mediante servicios administrados.

Requisitos no funcionales y metas operativas

Con el fin de formalizar la arquitectura de gran envergadura, se explicitan metas de calidad que condicionan decisiones de diseño y operación.

Table 3: Requisitos no funcionales (NFR) y criterio de aceptación

Atributo	Meta objetivo	Métrica	Mecanismo arquitectónico
Disponibilidad	$\geq 99.9\%$ mensual	Uptime/mes	ALB + Auto Scaling + health checks
Rendimiento	p95 < 2 s (operaciones críticas)	Latencia p95	Separación backend/IA y colas asíncronas
Escalabilidad	Escalar horizontalmente sin degradación abrupta	Throughput y uso CPU	ASG por dominio de carga
Recuperación	RTO < 60 min; RPO < 24 h (entorno académico)	Tiempo de restauración	Backups RDS y procedimientos de recuperación
Seguridad	Cero accesos directos no autorizados a datos críticos	Incidentes bloqueados	SG/NACL + IAM de mínimo privilegio

Vista de componentes y correspondencia tecnológica

La Tabla 4 resume la correspondencia entre capas lógicas, tecnologías en los repositorios de aplicación e infraestructura y recursos AWS documentados.

Arquitectura cloud-native implementada

La solución implementa una arquitectura escalable basada en servicios gestionados de AWS optimizados para entornos Academy:

- **Capa de exposición:** Amazon API Gateway (APIs REST) con políticas de limitación de tasa documentadas; Application Load Balancer para distribución de tráfico entre grupos de instancias; Amazon CloudFront como CDN frente al bucket S3 del cliente web React.
- **Capa de computación:** Instancias EC2 t3.micro con Auto Scaling Groups para el núcleo backend (Spring Boot) y el microservicio de IA (FastAPI).
- **Capa de datos:** Amazon RDS para PostgreSQL 15.4 en clase db.t3.micro para persistencia transaccional y analítica ligera; Amazon S3 para almace-

Tabla 2

Table 4: Vista de componentes (repositorios de código e infraestructura)

Rol	Tecnología documentada	Propósito	Recursos AWS asociados
Cliente web	React (Vite)	Interfaz de gestión y planificación	S3 + CloudFront
Cliente móvil	Android (Kotlin, Jetpack Compose)	Experiencia nativa	Publicación en tienda (fuera del aprovisionamiento S3)
Núcleo backend	Java 17, Spring Boot	API REST, reglas de negocio, JWT	EC2 detrás de ALB (p. ej. puerto 8080)
Servicio IA	Python 3.x, FastAPI	Recomendación, compatibilidad, ML (p. ej. Scikit-learn)	EC2 detrás de ALB (p. ej. puerto 8000)
Entrada API	API Gateway REST	Punto único de entrada, enrutamiento	API Gateway
Balanceo	Application Load Balancer	Distribución y health checks	ALB
Persistencia	PostgreSQL 15.4	Datos relacionales	RDS (db.t3.micro)
Objetos	—	Medios, <i>frontend</i> estático	S3
Eventos	—	Desacoplamiento asíncrono	SNS, SQS
Observabilidad	—	Logs y métricas	CloudWatch

namiento de medios y artefactos; bases de datos lógicas separables para dominio operativo del backend y del servicio de IA según la configuración documentada en infraestructura.

- **Mensajería:** Amazon SQS para colas de eventos asíncronos; Amazon SNS para publicación de eventos (p. ej. eventos de usuario y de recomendación, según variables de entorno documentadas).
- **Monitoreo:** Amazon CloudWatch para logs, métricas y alarmas; health checks asociados al balanceador y a los grupos de autoescalado.

Modelo de capacidad y crecimiento

Para pasar de una arquitectura conceptual a una arquitectura operable, se adopta una planeación de capacidad por etapas:

Table 5: Planeación de capacidad por etapa de crecimiento

Etapa	Demanda objetivo	Recursos base	Riesgo dominante / control
Piloto	Hasta 1k usuarios registrados	ASG mínimo backend+IA, RDS db.t3.micro	Variabilidad de latencia; mitigación con colas y caché
Tracción inicial	1k–10k usuarios	Incremento de instancias y políticas de escalado	Saturación de API externa; mitigación con <i>rate limiting</i> y caché
Escala regional	>10k usuarios	Segmentación por dominio, réplica de lectura, endurecimiento red	Cuellos de botella en datos/eventos; mitigación con partición y observabilidad activa

Escenarios de falla y respuesta arquitectónica

Table 6: Escenarios de falla operativa y mecanismos de mitigación

Escenario de falla	Impacto primario	Detección	Respuesta técnica
Caída de instancia backend	Errores HTTP y degradación transaccional	Health check ALB/CloudWatch	Reemplazo por ASG + drenado de tráfico
Saturación de cola SQS	Aumento de latencia asíncrona	Profundidad de cola y edad de mensaje	Escalado de consumidores + control de reintentos
Falla parcial de RDS	Riesgo de indisponibilidad de datos	Alarmas RDS + fallos de conexión	Restauración/recuperación desde backup y reconexión controlada
Caída de proveedor externo	Falla en reservas/contenido	Tasa de error por integración	Degradación controlada, reintento y respuesta alternativa al usuario

Flujo de datos y procesamiento

1. El navegador obtiene el cliente web React desde Amazon S3 a través de Amazon CloudFront; el cliente móvil Android invoca las mismas APIs HTTPS.

2. Las solicitudes API atraviesan Amazon API Gateway hacia el Application Load Balancer.
3. El balanceador distribuye tráfico entre instancias EC2 del backend Spring Boot y del microservicio FastAPI.
4. Los eventos de dominio se publican en tópicos SNS y se consumen mediante colas SQS (patrón publicación/suscripción y colas documentado en infraestructura).
5. Tanto el backend como el servicio de IA acceden a Amazon RDS (PostgreSQL) y a Amazon S3 según sus responsabilidades.
6. Amazon CloudWatch centraliza registros y métricas de API Gateway, ALB y servicios de cómputo para operación y alarmas.

Motor de Recomendaciones y Matching Social

El sistema implementa un modelo híbrido de recomendación:

$$\hat{r}_{ui} = \alpha f_{collab}(u, i) + (1 - \alpha) f_{content}(u, i) \quad (4)$$

donde $f_{collab}(u, i) = p_u^T q_i$. El microservicio de IA (FastAPI) ejecuta algoritmos de aprendizaje automático (p. ej. Scikit-learn) para compatibilidad entre viajeros y recomendaciones contextuales, desplegado en el grupo de autoescalado EC2 documentado detrás del mismo balanceador de aplicaciones.

Implementación en AWS Academy Learner Lab

La arquitectura está dimensionada para el entorno AWS Academy Learner Lab, respetando restricciones documentadas en el repositorio de infraestructura (p. ej. tipos de instancia `t3.micro`, región acotada, perfiles IAM predeterminados del laboratorio, ausencia de NAT Gateway o IP elástica en el modo documentado, RDS single-AZ sin cifrado obligatorio en ese entorno acotado):

- **Infraestructura optimizada:** Instancias EC2 `t3.micro` con Auto Scaling Groups para backend y servicio de IA, con límites de capacidad propios del laboratorio.
- **Base de datos:** Amazon RDS PostgreSQL 15.4 en clase `db.t3.micro`, con políticas de respaldo y almacenamiento acordes a la plantilla de despliegue.

- **Almacenamiento:** Buckets S3 para *frontend* estático, medios y registros, con políticas de ciclo de vida donde apliquen.
- **Red:** VPC con subredes, grupos de seguridad segregados por servicio y listas de control de acceso a la red para evitar comunicaciones directas no deseadas entre servicios.
- **Monitoreo:** CloudWatch con retención de logs acotada (p. ej. 14 días documentados) y alarmas sobre umbrales de CPU y rendimiento.

La implementación académica garantiza: **(i)** viabilidad bajo restricciones del laboratorio; **(ii)** trazabilidad de la topología mediante scripts de aprovisionamiento; **(iii)** base para endurecimiento y migración a producción (cifrado avanzado, alta disponibilidad multi-AZ, identidad federada) cuando el contexto lo permita; **(iv)** costos acotados para entorno educativo.

Optimización de capacidad

La planificación de recursos turísticos se modela mediante programación lineal:

$$\text{Maximizar } \sum_{i=1}^n x_i R_i \quad \text{sujeto a } \sum_{i=1}^n x_i C_i \leq \text{Capacidad} \quad (5)$$

La predicción de demanda utiliza modelos SARIMA para anticipar picos y ajustar recomendaciones adaptativas.

7 Metodología de Investigación

Esta investigación adopta un enfoque Design Science Research (DSR) (Hevner et al., 2004) para desarrollar y evaluar un artefacto arquitectónico que aborda problemas identificados en la práctica del turismo digital.

Hipótesis de Investigación

H1: Una arquitectura empresarial con microservicios especializados y colaboración social explícita mejora significativamente la eficiencia operativa en comparación con arquitecturas monolíticas tradicionales.

H2: La integración de IA en procesos transaccionales mediante microservicios desacoplados reduce el tiempo de planificación de viajes en más del 30% comparado con sistemas conversacionales aislados.

H3: Los efectos de red generados por colaboración explícita entre usuarios aumentan la retención en más del 25% comparado con plataformas individuales.

Variables y Métricas

Variables Independientes

- **Arquitectura del Sistema:** Microservicios vs Monolito
- **Integración IA:** Profunda vs Superficial
- **Colaboración Social:** Explícita vs Ausente

Variables Dependientes

- **Eficiencia Operativa:** Tiempo de procesamiento, utilización de recursos
- **Experiencia Usuario:** Tiempo de planificación, satisfacción (NPS)
- **Impacto Negocio:** Tasa conversión, retención, ROI

Diseño Experimental

Fase 1 (desarrollo del artefacto): implementación del prototipo siguiendo especificaciones técnicas detalladas en sección anterior, con validación continua mediante integración continua y pruebas automatizadas.

Fase 2 (evaluación controlada): **grupo control** con sistema simulado monolítico sin colaboración social; **grupo experimental** con arquitectura propuesta de microservicios y colaboración; **muestra** de n=200 usuarios (100 por grupo), segmentados por perfil turístico (budget, medium, premium).

Fase 3 (evaluación en producción): despliegue progresivo con A/B testing para validación en entorno real, monitorización de métricas de negocio y técnicas.

Métrica	Fórmula	Objetivo
Latencia Promedio	$\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n t_i$	< 300ms
Throughput	$\frac{\text{requests}}{\text{segundo}}$	> 3000 req/s
Disponibilidad	$\frac{\text{uptime}}{\text{total}}$	> 99.9%
Error Rate	$\frac{\text{errors}}{\text{total requests}}$	< 0.5%

Métricas de Evaluación

Métricas Técnicas

Métricas de Negocio

Métrica	Fórmula	Objetivo
Tasa Conversión	$\frac{\text{bookings}}{\text{sessions}}$	> 15%
Tiempo Planificación	$\frac{\text{duration}}{\text{session}}$	< 10 min
Retención D30	$\frac{\text{active_d30}}{\text{total_users}}$	> 40%
NPS	$\frac{\text{promoters} - \text{detractors}}{\text{total}}$	> 50

Métricas de IA

Métrica	Fórmula	Objetivo
Precision@K	$\frac{ \text{relevant} \cap \text{top_K} }{K}$	> 0.85
Recall@K	$\frac{ \text{relevant} \cap \text{top_K} }{ \text{relevant} }$	> 0.80
RMSE	$\sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2}$	< 0.3
MAE	$\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n y_i - \hat{y}_i $	< 0.2

Análisis Estadístico

Pruebas de Hipótesis

Utilizaremos prueba t de Student para muestras independientes con $\alpha = 0.05$:

$$H_0 : \mu_{\text{control}} = \mu_{\text{experimental}}$$

$$H_1 : \mu_{\text{control}} \neq \mu_{\text{experimental}}$$

Tamaño de Efecto

Cálculo de d de Cohen para medir magnitud de diferencias:

$$d = \frac{\mu_{\text{experimental}} - \mu_{\text{control}}}{s_{\text{pooled}}}$$

Análisis de Varianza

ANOVA para comparar múltiples perfiles de usuario y detectar interacciones entre arquitectura y segmentos de mercado.

Validación de Resultados

- **Validación interna:** revisión por pares del artefacto arquitectónico, revisión de código automatizada y pruebas de penetración de seguridad.
- **Validación externa:** comparación con benchmarks industriales, validación por expertos del sector turístico y evaluación de reproducibilidad mediante scripts de infraestructura.

Limitaciones y Mitigación

- **Limitación:** Entorno controlado puede no reflejar condiciones reales.
- **Mitigación:** Fase de evaluación en producción con monitorización extensiva.
- **Limitación:** Sesgo de selección en muestra de usuarios.
- **Mitigación:** Segmentación aleatoria y estratificación por perfiles.

Resultados Experimentales Preliminares

Con el fin de alinear metodología y evidencia, se presenta una estructura de resultados preliminares para contraste entre grupo control y grupo experimental. Los valores numéricos deben completarse con los datos observados del piloto.

Diseño del corte experimental reportado

- **Ventana de observación:** *[Completar fecha inicio – fecha fin]*
- **Tamaño muestral:** $n_{control} = [X]$, $n_{experimental} = [Y]$
- **Criterio de inclusión:** usuarios con al menos $[Z]$ sesiones y $[W]$ eventos de interacción.
- **Instrumentación:** registros de API Gateway/ALB/CloudWatch y eventos de aplicación consolidados en tablero analítico.

Resultados técnicos observados

Table 7: Resultados técnicos preliminares (control vs experimental)

Métrica	Control	Experimental	Delta (%)
Latencia p95 (ms)	[X]	[Y]	$[(Y-X)/X]$
Tasa de error (%)	[X]	[Y]	$[(Y-X)/X]$
Disponibilidad (%)	[X]	[Y]	$[(Y-X)/X]$
Tiempo medio de recuperación (min)	[X]	[Y]	$[(Y-X)/X]$

Resultados de negocio observados

Table 8: Resultados de negocio preliminares (control vs experimental)

Métrica	Control	Experimental	Delta (%)
Tasa de conversión (%)	[X]	[Y]	$[(Y-X)/X]$
Tiempo medio de planificación (min)	[X]	[Y]	$[(Y-X)/X]$
Retención D30 (%)	[X]	[Y]	$[(Y-X)/X]$
NPS	[X]	[Y]	$[Y-X]$

Resultados de IA observados

Table 9: Resultados de IA preliminares (control vs experimental)

Métrica	Control	Experimental	Delta
Precision@K	[X]	[Y]	[Y-X]
Recall@K	[X]	[Y]	[Y-X]
RMSE	[X]	[Y]	[Y-X]
MAE	[X]	[Y]	[Y-X]

Contraste estadístico preliminar

Para cada métrica principal se reportará: estadístico de prueba, *p-value*, tamaño de efecto y su interpretación práctica. Se sugiere presentar la síntesis con el siguiente formato:

- **Hipótesis:** $H_0 : \mu_c = \mu_e$, $H_1 : \mu_c \neq \mu_e$.
- **Prueba utilizada:** t de Student para muestras independientes (o Mann-Whitney si no hay normalidad).
- **Criterio:** rechazo de H_0 si $p < 0.05$.
- **Tamaño de efecto:** d de Cohen (0.2 bajo, 0.5 medio, 0.8 alto).

Síntesis de hallazgos preliminares

Los resultados preliminares deben interpretarse en tres capas: (i) significancia estadística, (ii) relevancia operativa y (iii) consistencia con las decisiones arquitectónicas documentadas en C4/UML/atributos de calidad. Cualquier mejora no significativa o con efecto pequeño debe reportarse explícitamente como resultado neutral para evitar sobreafirmaciones.

8 Análisis Sistémico del Proceso de Transformación Digital

El presente análisis sistémico revela las dinámicas complejas subyacentes en el proceso de transformación digital del sector turístico, identificando bucles de

retroalimentación, arquetipos sistémicos y puntos de apalancamiento que determinan el éxito o fracaso de la implementación. Este análisis justifica fundamentalmente nuestra arquitectura propuesta al identificar las causas raíz de los problemas actuales.

8.1 Bucles Causales Fundamentales

El sistema turístico digital presenta cinco bucles de retroalimentación principales que gobiernan su comportamiento:

8.1.1 Bucle R1: Espiral de Soledad del Viajero

Tipo: Refuerzo Negativo

Variables: Viajeros aislados -> Baja satisfacción -> Menor uso -> Datos insuficientes -> Peor personalización -> Viajeros aislados

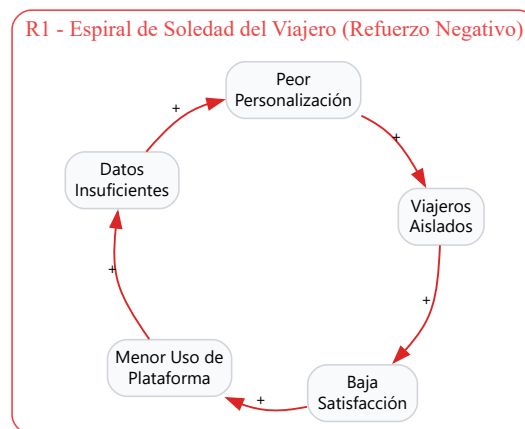


Figure 2: Bucle causal R1: Espiral de soledad del viajero

Este bucle representa una espiral descendente donde la falta de conexiones sociales reduce la satisfacción del usuario, disminuyendo el uso de la plataforma y limitando la disponibilidad de datos para mejorar los algoritmos de personalización.

8.1.2 Bucle R2: Fragmentación de Experiencia

Tipo: Refuerzo Negativo

Variables: Experiencias fragmentadas -> Pérdida de contexto -> Ineficiencia en planificación -> Menor engagement -> Reducida colaboración -> Más fragmentación



Figure 3: Bucle causal R2: Fragmentación de experiencia

La separación entre las fases de planificación, ejecución y socialización del viaje genera una pérdida de contexto continuo, reduciendo la efectividad de las conexiones sociales y la colaboración entre viajeros.

8.1.3 Bucle R3: Limitación de Datos de Matching

Tipo: Refuerzo Negativo

Variables: Datos limitados -> Algoritmos pobres -> Baja precisión -> Menor confianza -> Menor participación -> Menos datos

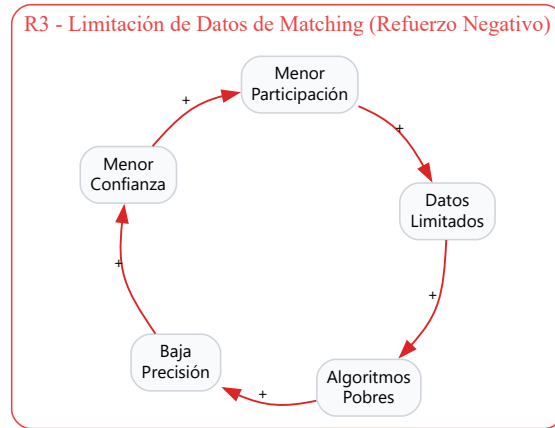


Figure 4: Bucle causal R3: Limitación de datos de matching

La escasez de datos sociales limita la efectividad de los algoritmos de matching, creando un ciclo de desconfianza que reduce la participación de los usuarios y perpetúa la limitación de datos.

8.1.4 Bucle B1: Escalabilidad de Personalización

Tipo: Balanceo

Variables: Complejidad de matching -> Recursos computacionales -> Tiempo de respuesta -> Experiencia usuario -> Adopción -> Limitación escala

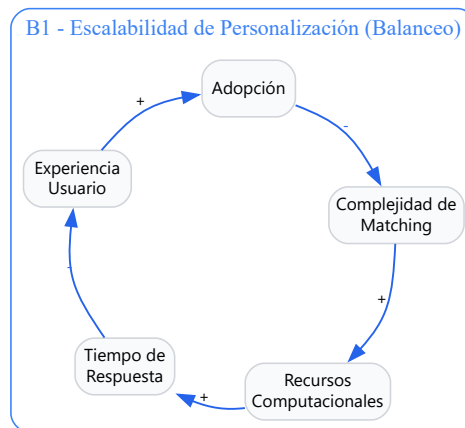


Figure 5: Bucle causal B1: Escalabilidad de personalización

La complejidad computacional del matching multidimensional crea restricciones de rendimiento que afectan la experiencia del usuario y limitan la adopción masiva de la plataforma.

8.1.5 Bucle R4: Validación Social Post-Viaje

Tipo: Refuerzo Positivo

Variables: Experiencias compartidas -> Datos de validación -> Mejora de algoritmos -> Mejor matching -> Más experiencias exitosas



Figure 6: Bucle causal R4: Validación social post-viaje

Este bucle positivo representa el potencial de crecimiento del sistema mediante el aprendizaje continuo de experiencias compartidas, mejorando progresivamente la calidad del matching y generando más experiencias exitosas.

8.2 Arquetipos Sistémicos Identificados

El análisis revela cuatro arquetipos sistémicos principales que gobiernan el comportamiento del sistema turístico digital:

8.2.1 Límites del Crecimiento

El sistema exhibe un claro arquetipo de “Límites del Crecimiento” donde el bucle de refuerzo positivo R4 impulsa el crecimiento inicial a través de experiencias exitosas, pero se encuentra con múltiples límites que frenan este crecimiento:

- **Límite principal (R1):** La espiral de soledad del viajero crea un ciclo vicioso que reduce la satisfacción y el uso de la plataforma
- **Límite de datos (R3):** La limitación de datos de matching crea una barrera fundamental para la personalización efectiva
- **Límite técnico (B1):** La escalabilidad de personalización introduce restricciones computacionales que afectan la experiencia del usuario

8.2.2 Desplazamiento de la Carga

Se observa un patrón de “Desplazamiento de la Carga” donde la solución sintomática (R4 - Validación Social Post-Viaje) alivia temporalmente los síntomas pero debilita la capacidad del sistema para resolver el problema fundamental:

- **Solución sintomática:** R4 proporciona validación social y mejora temporal de matching
- **Problema fundamental:** R1 (Soledad del Viajero) y R2 (Fragmentación de Experiencia) representan las causas raíz
- **Efecto secundario:** La dependencia en R4 reduce la motivación para abordar los problemas estructurales

8.2.3 Erosión de Metas

El sistema muestra erosión gradual de las metas originales a través de la degradación progresiva de estándares:

- **Meta original:** Proporcionar experiencias de viaje personalizadas y conectadas
- **Erosión:** R1 y R3 degradan progresivamente la calidad de la experiencia y personalización
- **Aceptación del deterioro:** B1 muestra cómo el sistema se adapta a limitaciones técnicas aceptando estándares menores

8.2.4 Éxito a los Exitosos

Se crea una brecha creciente entre usuarios exitosos y usuarios en dificultades:

- **Ganadores:** Usuarios que participan en R4 obtienen mejores experiencias y más matching
- **Perdedores:** Usuarios atrapados en R1 y R2 reciben servicios degradados
- **Reforzamiento:** R4 mejora los algoritmos para los ya exitosos, mientras que R1 y R3 empeoran para los marginados

8.3 Puntos de Apalancamiento del Sistema

El análisis sistémico identifica tres puntos de apalancamiento de alto impacto para intervenir efectivamente en el sistema:

8.3.1 Intervención en Datos de Matching (R3)

Impacto: Afecta directamente R1, R4 y B1

Estrategia: Implementar estrategias de adquisición de datos y participación

Resultado esperado: Mejora general del sistema y rompe múltiples ciclos negativos

8.3.2 Integración de Experiencias (R2)

Impacto: Reduce fragmentación y facilita conexiones sociales

Estrategia: Diseñar flujos integrados que promuevan colaboración natural

Resultado esperado: Ataca directamente la soledad y mejora engagement

8.3.3 Optimización de Algoritmos (R4 × B1)

Impacto: Balancea crecimiento con sostenibilidad técnica

Estrategia: Desarrollar algoritmos eficientes que escalen bien

Resultado esperado: Sostenibilidad del crecimiento a largo plazo

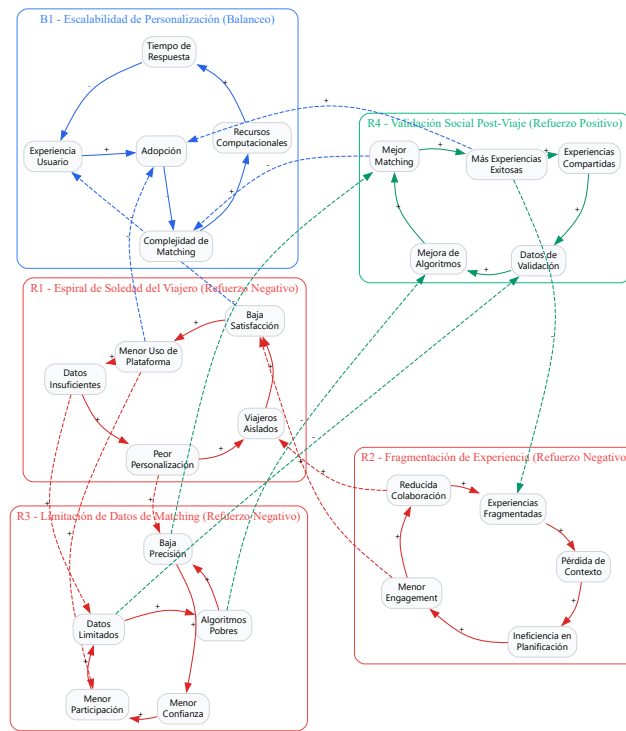


Figure 7: Modelo sistémico integrado con interacciones entre bucles causales

8.4 Implicaciones Estratégicas para la Transformación Digital

El análisis sistémico proporciona insights estratégicos cruciales para la implementación exitosa de la transformación digital:

8.4.1 Enfoque en Causa Raíz

Abordar aislamiento (R1) y fragmentación (R2) en lugar de solo optimización algorítmica superficial. Las intervenciones deben centrarse en:

- Programas de onboarding que prevengan el aislamiento inicial
- Flujos de trabajo integrados que mantengan contexto continuo
- Mecanismos de conexión natural entre usuarios

8.4.2 Estrategia de Datos

Priorizar adquisición de datos y participación para romper restricciones R3:

- Incentivos para compartir experiencias y preferencias
- Mecanismos de validación social que generen datos de calidad
- Procesamiento de datos que mejore progresivamente los algoritmos

8.4.3 Crecimiento Sostenible

Balancear expansión R4 con limitaciones técnicas B1:

- Optimización algorítmica para reducir complejidad computacional
- Arquitectura escalable que soporte crecimiento sostenible
- Métricas de calidad que detecten erosión de metas

8.5 Recomendaciones de Intervención

8.5.1 Prioridad Alta: Romper Ciclos de Refuerzo Negativo

1. **Implementar programas de onboarding** que prevengan el aislamiento inicial (R1)
2. **Crear incentivos de participación** para aumentar datos disponibles (R3)
3. **Diseñar experiencias integradas** que faciliten colaboración natural (R2)

8.5.2 Prioridad Media: Optimizar Crecimiento Positivo

1. **Mejorar eficiencia algorítmica** para sostener R4 sin sobrecargar B1
2. **Desarrollar mecanismos de redistribución** para evitar “éxito a los exitosos”
3. **Establecer métricas de calidad** para detectar erosión de metas

9 Diagramas de Arquitectura (C4 Model)

Los diagramas C4 ilustran el sistema como conjunto de contenedores y relaciones; deben interpretarse de manera consistente con la topología del repositorio de infraestructura: clientes web y móvil, API Gateway, balanceador de aplicaciones, dos servicios de cómputo (Spring Boot y FastAPI), RDS PostgreSQL, S3, SNS/SQS y CloudFront/CloudWatch según corresponda.

Para evitar el uso decorativo de diagramas, en esta sección cada vista se interpreta con tres preguntas: **(i)** ¿qué decisión arquitectónica justifica?, **(ii)** ¿qué riesgo reduce?, y **(iii)** ¿qué métrica posterior permite evaluar? Este criterio se aplica de forma homogénea a C4, ArchiMate y UML.

Lectura analítica por niveles

Nivel de contexto (C4 L1 y contexto UML): Delimita frontera de sistema y actores externos. La decisión principal es centralizar el ingreso por perímetro API para reducir acoplamiento cliente-proveedor. El riesgo mitigado es la integración punto a punto no gobernada. Métrica asociada: tasa de fallos de integración por canal.

Nivel de contenedores (C4 L2): Justifica separación de responsabilidades entre capa de experiencia, backend transaccional, servicio de IA, persistencia y mensajería. El riesgo mitigado es el escalamiento acoplado de cargas heterogéneas. Métrica asociada: latencia p95 por contenedor y uso de CPU por dominio.

Nivel de componentes (C4 L3, componentes UML y ER): Conecta funcionalidades con módulos concretos y estructuras de datos. El riesgo mitigado es ambigüedad de ownership técnico. Métrica asociada: cobertura de pruebas por componente crítico y defectos por módulo.

Nivel de despliegue/operación (UML deployment, red y CI/CD): Establece trazabilidad desde diseño lógico hasta ejecución en nube y cadena de entrega. El riesgo mitigado es divergencia entre arquitectura documentada y arquitectura desplegada. Métrica asociada: tiempo de despliegue, tasa de rollback y MTTR.

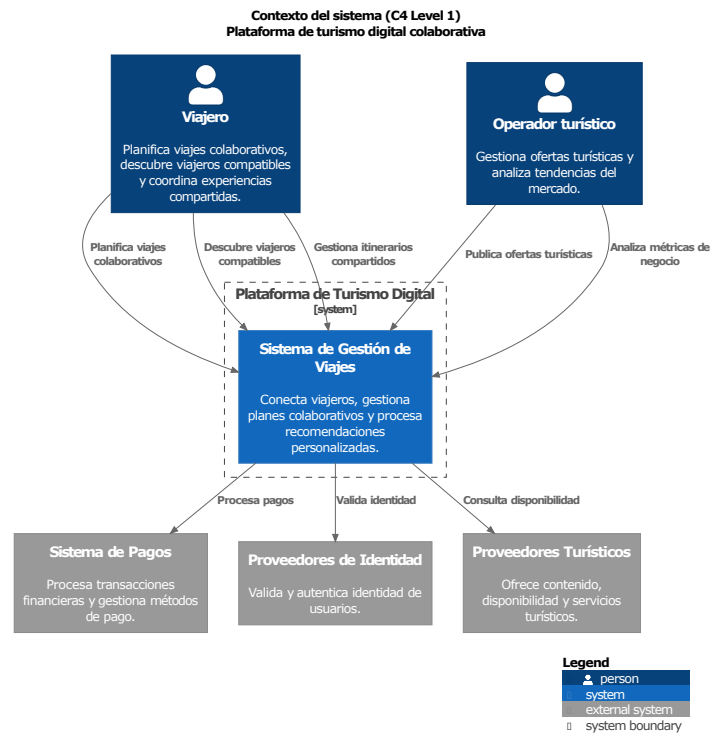


Figure 8: Diagrama de contexto C4 (alineación con API Gateway, ALB y servicios de cómputo documentados)

Explicación: Este diagrama delimita la frontera del sistema y confirma que las integraciones externas se concentran en un perímetro controlado, reduciendo acoplamiento punto a punto.

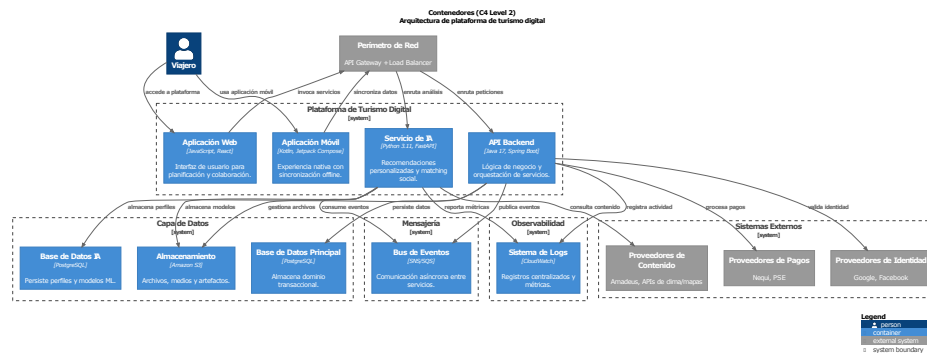


Figure 9: Diagrama de contenedores C4 (núcleo backend, microservicio IA, persistencia y mensajería)

Explicación: La vista de contenedores evidencia separación de responsabilidades por dominio y sustenta escalabilidad independiente entre cargas transaccionales y de IA.

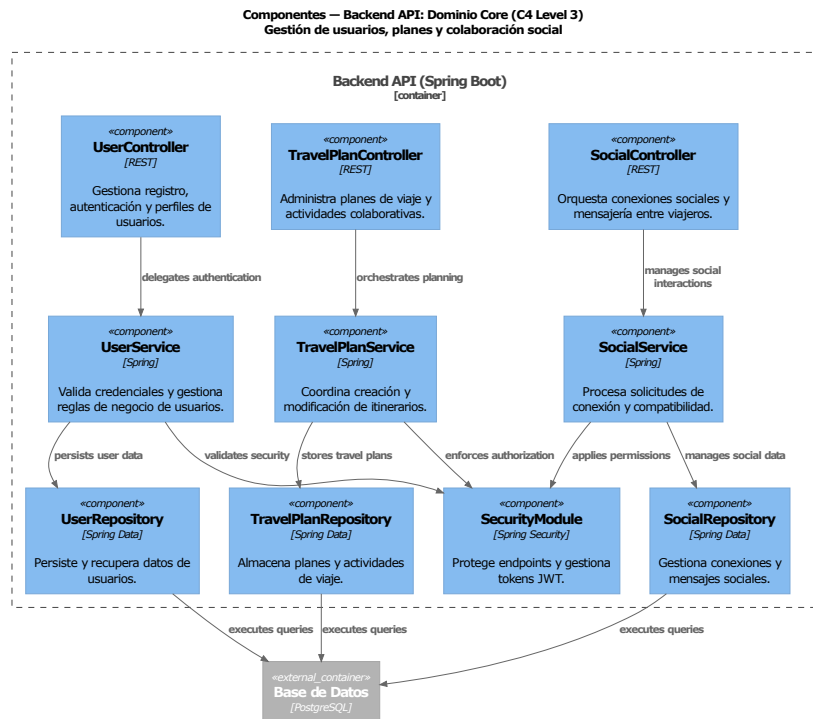


Figure 10: Diagrama de componentes del backend core (Spring Boot)

Explicación: El backend core concentra reglas de negocio y consistencia transaccional, con interfaces explícitas para controladores, servicios y persistencia.

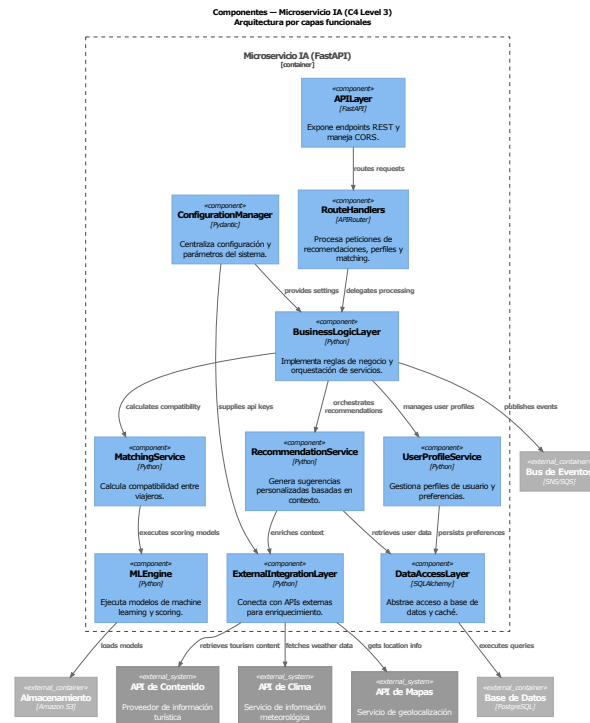


Figure 11: Diagrama de componentes del microservicio de IA (FastAPI)

Explicación: El microservicio de IA encapsula inferencia y lógica de recomendación, reduciendo impacto de cambios algorítmicos sobre el núcleo transaccional.

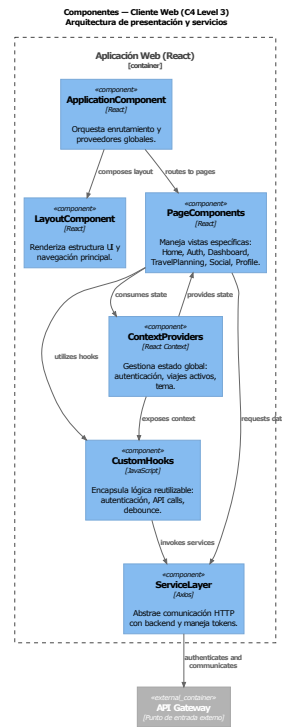


Figure 12: Diagrama de componentes del cliente web (React)

Explicación: El cliente web organiza presentación, estado y consumo de APIs, facilitando mantenibilidad y evolución de experiencia de usuario.

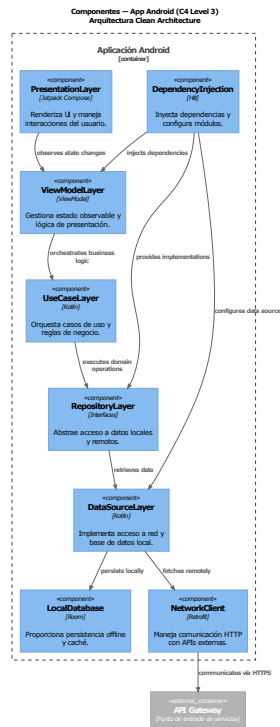


Figure 13: Diagrama de componentes del cliente móvil (Android/Kotlin)

Explicación: La arquitectura móvil muestra separación de capas y soporte de sincronización, clave para operación en escenarios de conectividad variable.

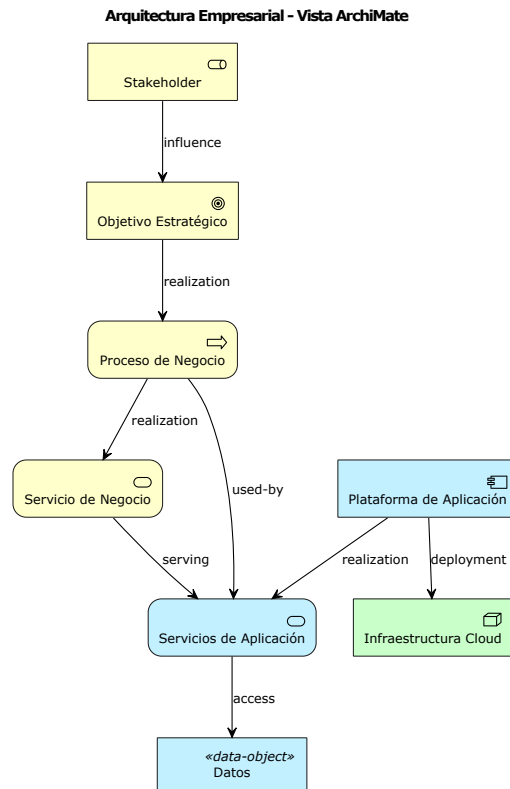


Figure 14: Diagrama de arquitectura empresarial (ArchiMate)

Explicación: Esta vista alinea objetivos de negocio, procesos y activos tecnológicos, asegurando trazabilidad entre estrategia y ejecución técnica.

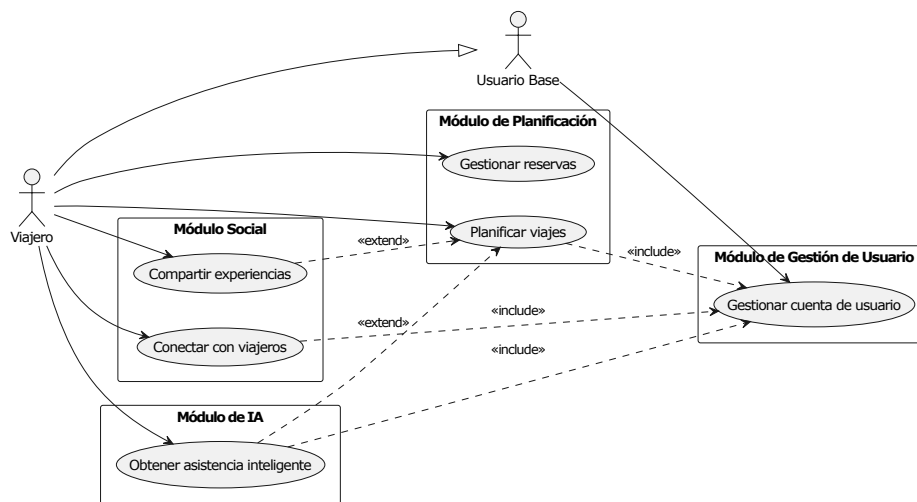


Figure 15: Diagrama de casos de uso del sistema

Explicación: El diagrama identifica interacciones principales del usuario con la plataforma y delimita el alcance funcional evaluado en el prototipo.

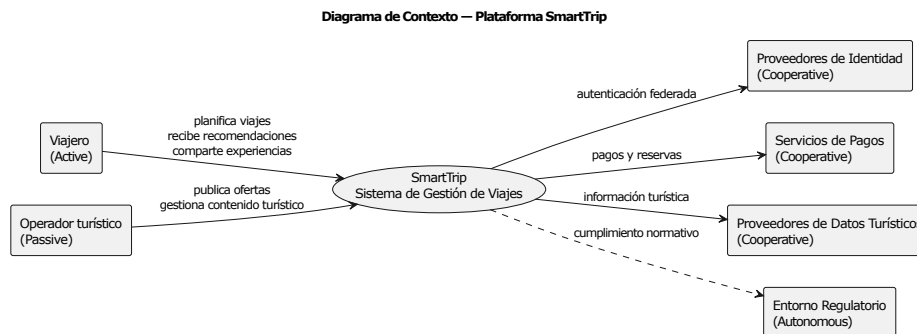


Figure 16: Diagrama de contexto del sistema

Explicación: La vista de contexto UML complementa C4 al explicitar actores externos y contratos de interacción relevantes para seguridad e integración.

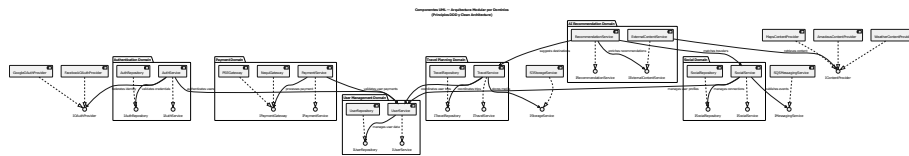


Figure 17: Vista general de componentes del sistema

Explicación: Esta vista sintetiza dependencias entre módulos funcionales y permite validar cohesión interna y puntos críticos de acoplamiento.

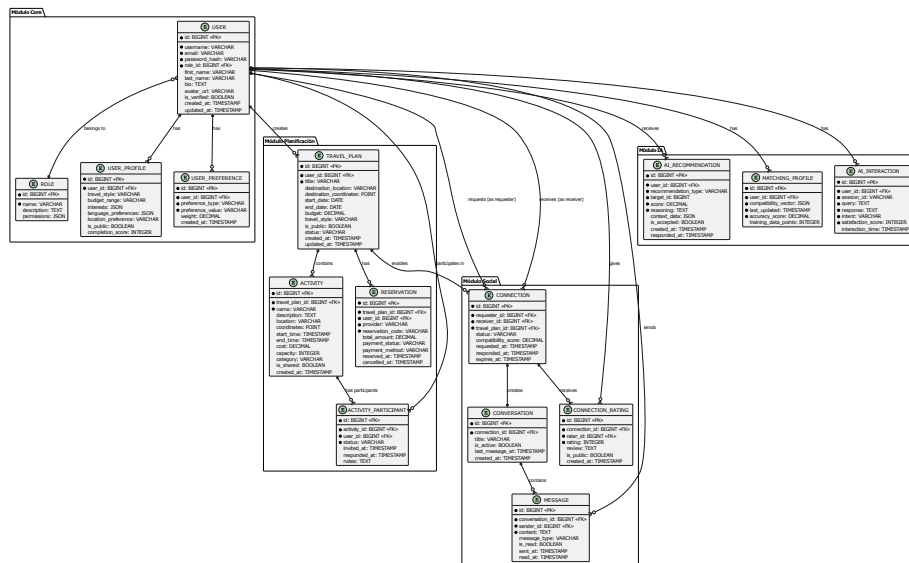


Figure 18: Diagrama entidad-relación del modelo de datos

Explicación: El modelo ER formaliza entidades y relaciones clave del dominio, y respalda consistencia de persistencia para flujos transaccionales y sociales.

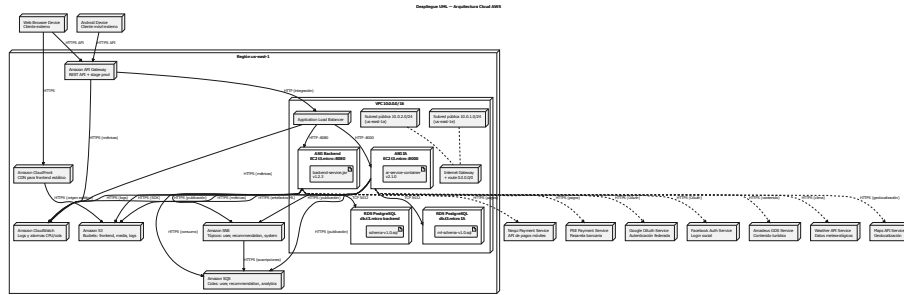


Figure 19: Diagrama de despliegue del sistema

Explicación: El despliegue UML traduce la arquitectura lógica a infraestructura ejecutable, permitiendo evaluar riesgos operativos y puntos de fallo.

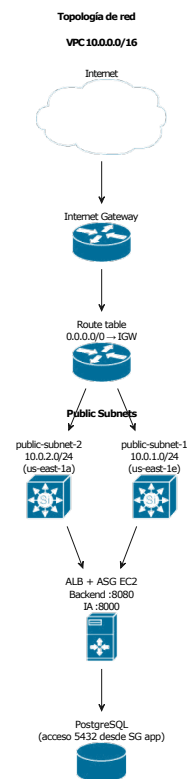


Figure 20: Topología de red en AWS

Explicación: La topología de red muestra segmentación y rutas de tráfico, eviden-

ciando controles de aislamiento y exposición mínima de servicios.

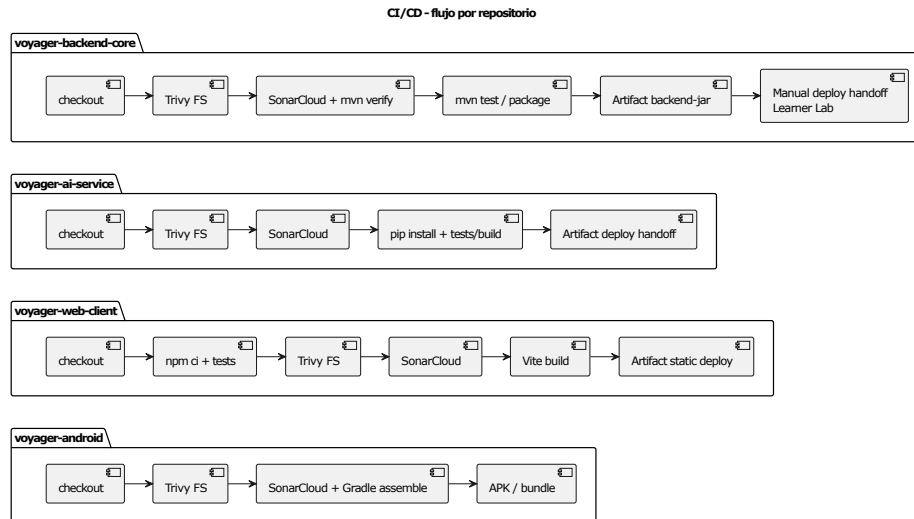


Figure 21: Pipeline de CI/CD del sistema

Explicación: El pipeline CI/CD relaciona calidad de código, seguridad y despliegue, reduciendo riesgo de regresiones en la evolución del prototipo.

Síntesis crítica de hallazgos a partir de diagramas

La revisión conjunta de C4, UML y ArchiMate muestra coherencia de alto nivel entre capacidades de negocio y componentes técnicos; sin embargo, también expone dos brechas de calidad documental que deben tratarse para evaluación académica estricta. Primero, algunos flujos conductuales UML son conceptualmente válidos pero demasiado sintéticos para sustentar pruebas de calidad sin anexar escenarios alternos y de error. Segundo, la trazabilidad entre diagramas y resultados medidos debe hacerse explícita mediante una matriz *diagrama* $\rightarrow$ *decisión* $\rightarrow$ *métrica* $\rightarrow$ *evidencia*.

Por tanto, los diagramas se adoptan como **artefactos de diseño y verificación de consistencia**, no como evidencia empírica por sí sola. La evidencia empírica se consolida en la sección de resultados y en los indicadores operativos definidos en KPIs.

10 Atributos de Calidad del Sistema

Los atributos de calidad del sistema se han diseñado como escenarios verificables que orientan las decisiones arquitectónicas y operativas. Los siguientes diagramas detallan cada atributo de calidad con sus respectivas estrategias de implementación, presentados en formato compacto para demostrar la robustez de nuestra arquitectura.

Para fortalecer su valor argumentativo, cada escenario se interpreta con el esquema *fuentes-estímulo-entorno-respuesta-medida* y se vincula a una decisión técnica concreta (autoescalado, mensajería asíncrona, controles de acceso, observabilidad, IaC y seguridad en despliegue).

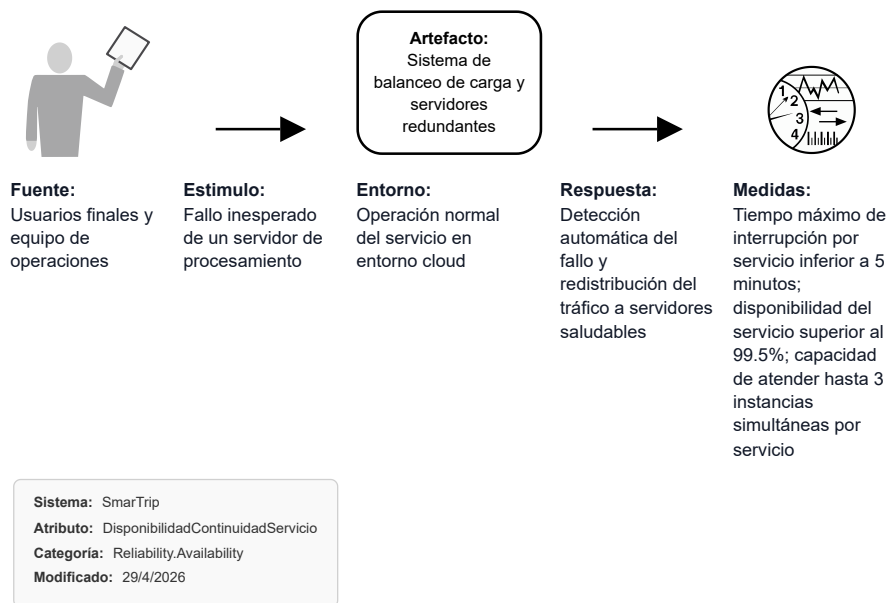


Figure 22: Disponibilidad y continuidad del servicio

Explicación: Este escenario define respuesta ante fallos de cómputo y sustenta decisiones de redundancia y balanceo para continuidad operativa.

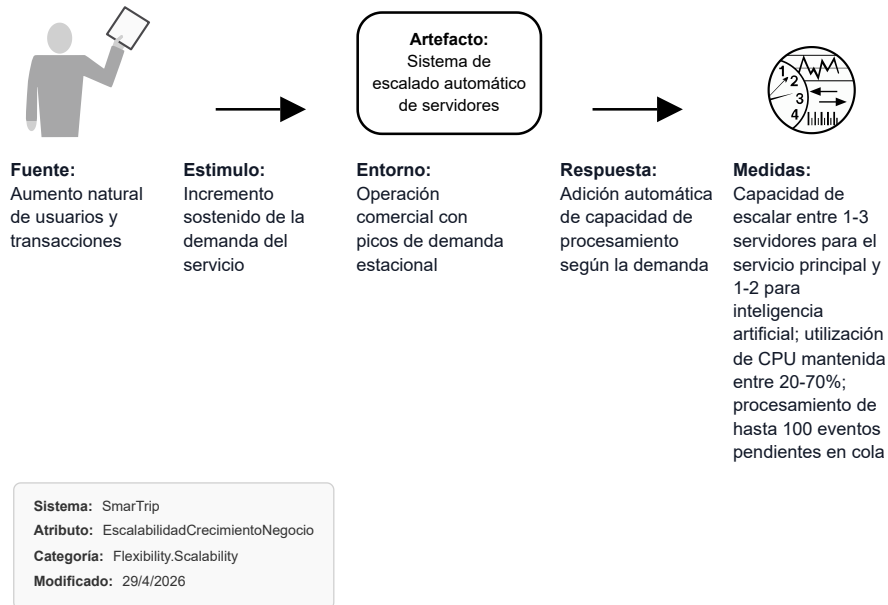


Figure 23: Escalabilidad y crecimiento del negocio

Explicación: La vista establece cómo la plataforma incrementa capacidad ante demanda creciente sin degradar de forma abrupta la experiencia.

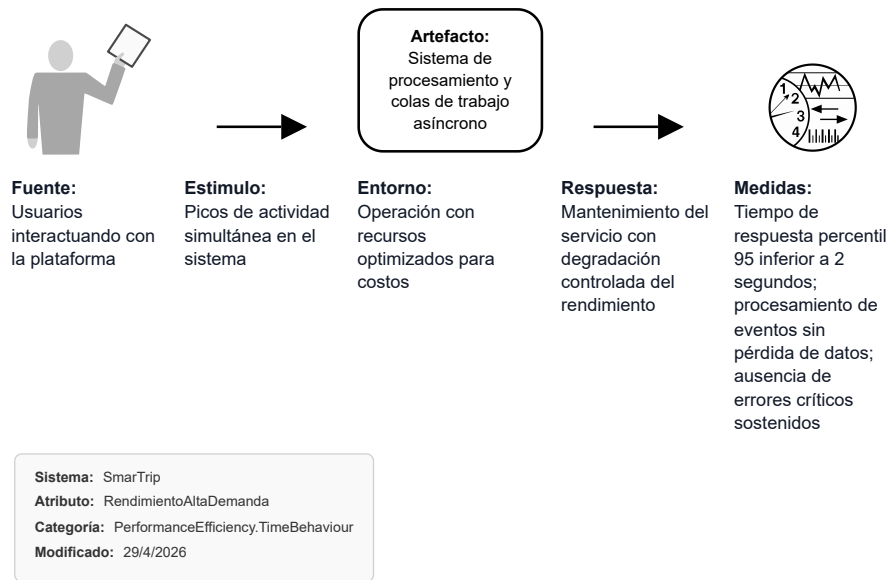


Figure 24: Rendimiento bajo alta demanda

Explicación: El atributo de rendimiento fija umbrales de latencia y error para escenarios de pico, conectando operación con objetivos de servicio.

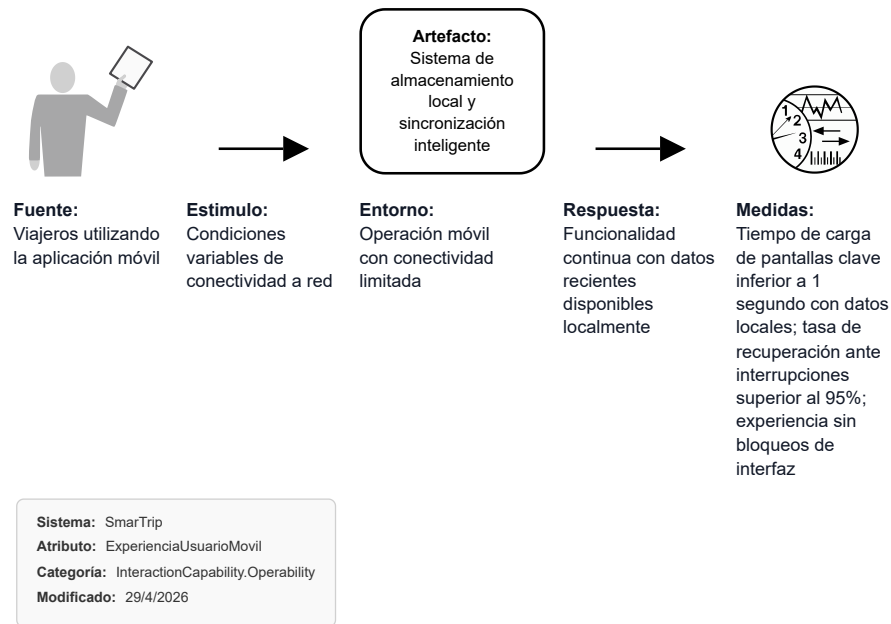


Figure 25: Experiencia de usuario móvil

Explicación: Esta especificación prioriza continuidad funcional en movilidad y conectividad limitada, crítica para adopción en campo.

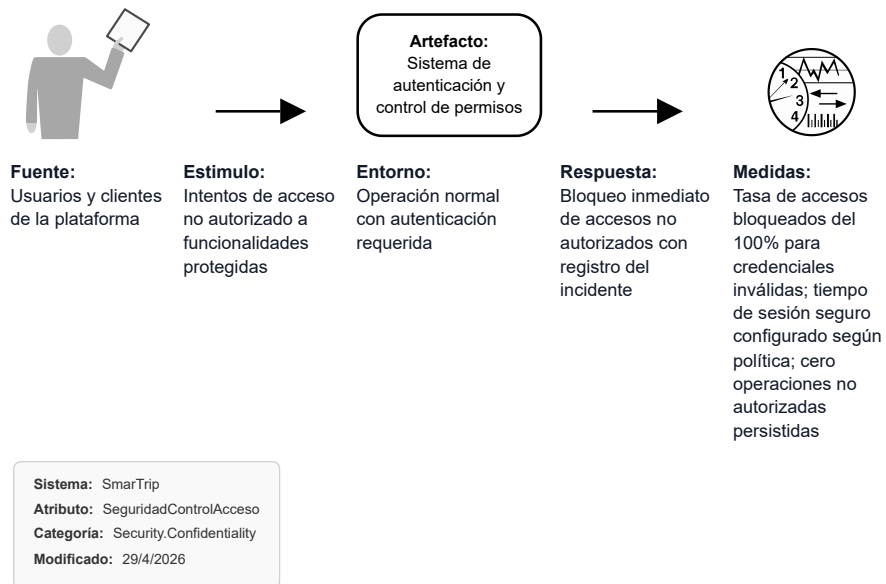


Figure 26: Seguridad y control de acceso

Explicación: El diagrama formaliza autenticación y autorización como controles preventivos para evitar operaciones no permitidas.

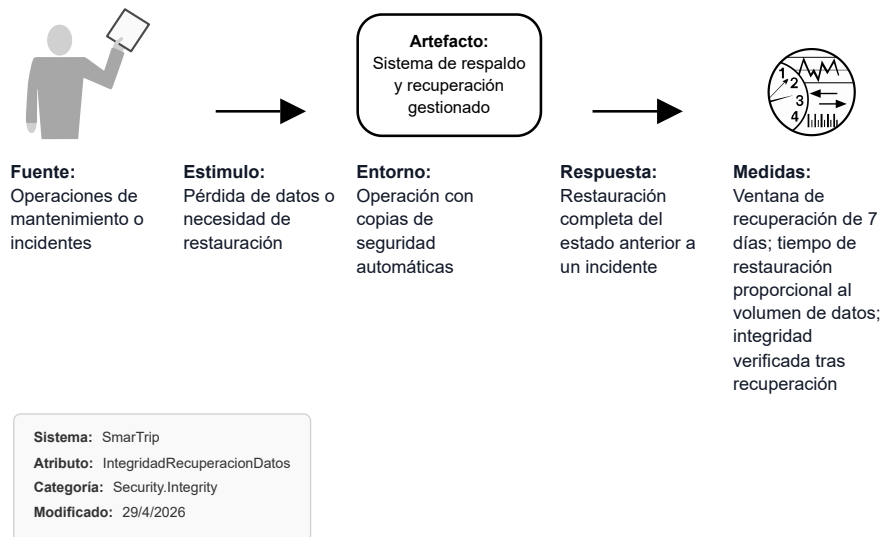


Figure 27: Integridad y recuperación de datos

Explicación: Esta vista vincula política de respaldo y restauración con objetivos de recuperación y preservación de consistencia de datos.

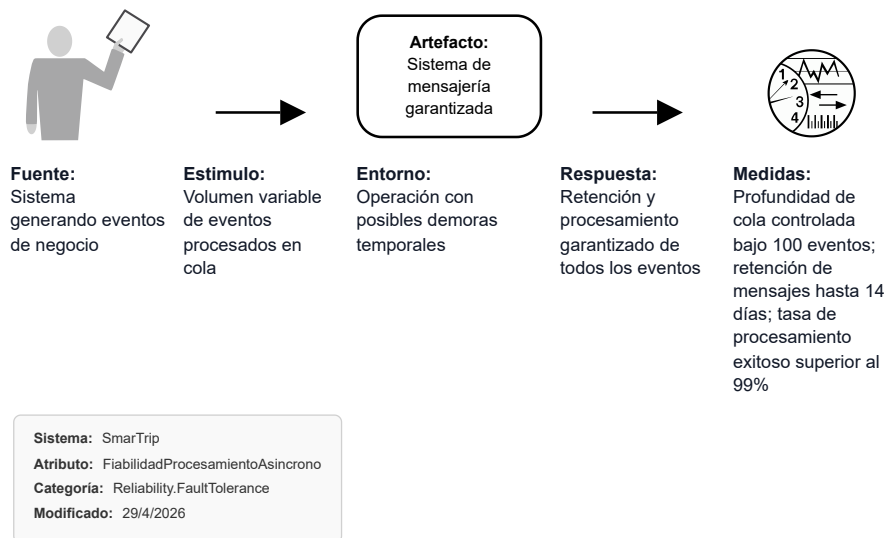


Figure 28: Fiabilidad del procesamiento asíncrono

Explicación: El escenario valida robustez de mensajería ante variabilidad de carga y evita pérdida de eventos de negocio.

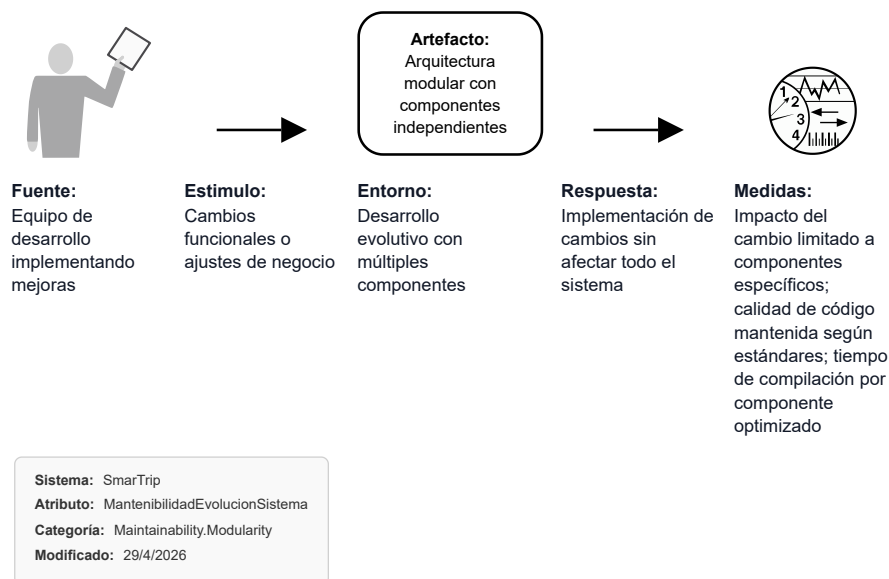


Figure 29: Mantenibilidad y evolución del sistema

Explicación: Esta especificación respalda modularidad y cambios localizados, reduciendo impacto transversal durante evolución funcional.

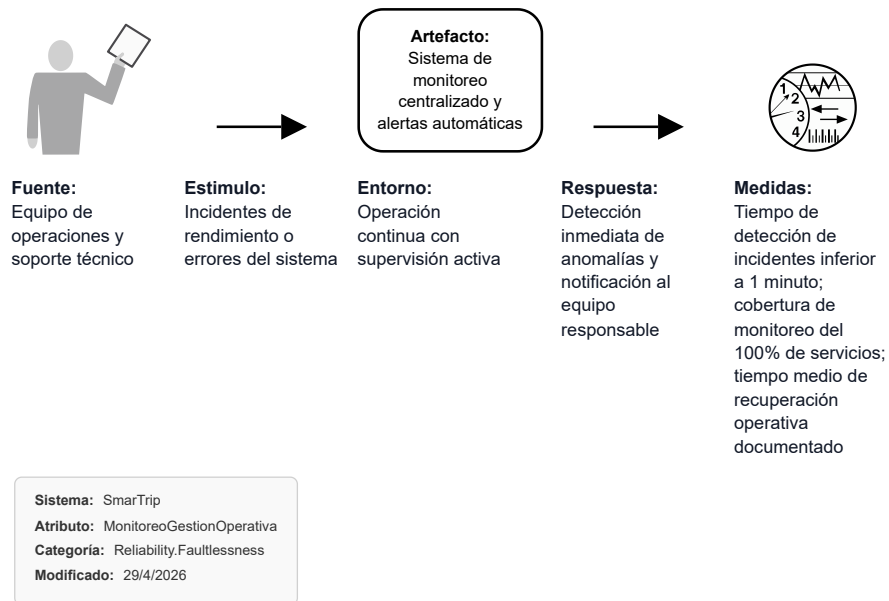


Figure 30: Monitoreo y gestión operativa

Explicación: El atributo de monitoreo define detección temprana de incidentes y tiempos de respuesta para operación continua.

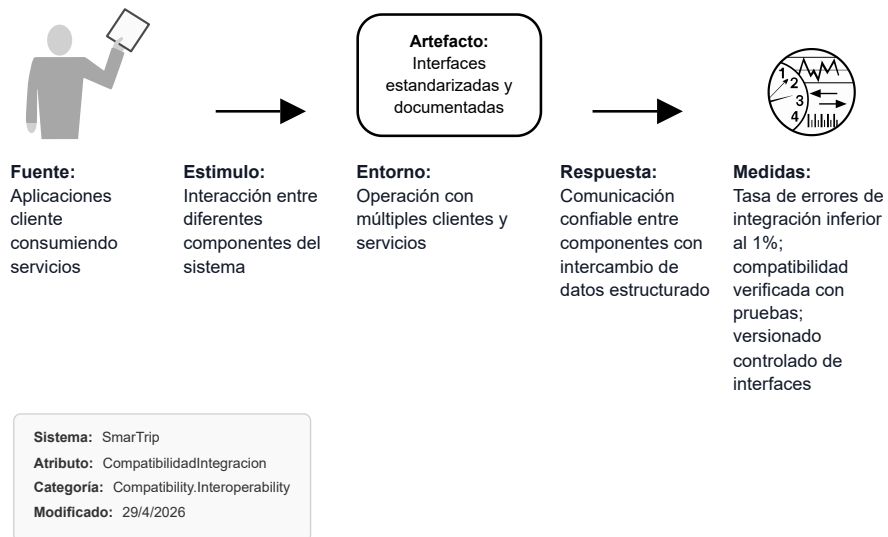


Figure 31: Compatibilidad e integración

Explicación: Esta vista enfatiza contratos estables e interoperabilidad entre módulos y servicios externos en evolución continua.

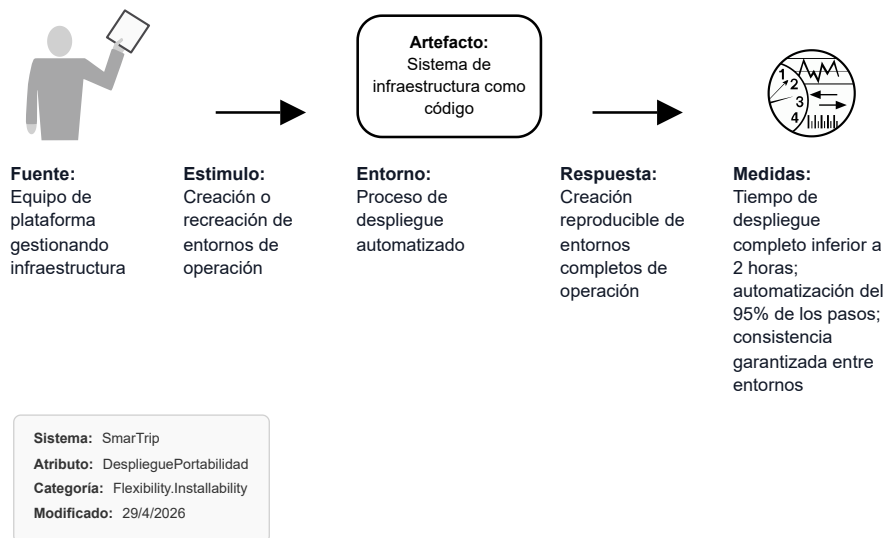


Figure 32: Despliegue y portabilidad

Explicación: El escenario relaciona IaC y reproducibilidad de entornos para disminuir variabilidad entre desarrollo, prueba y operación.

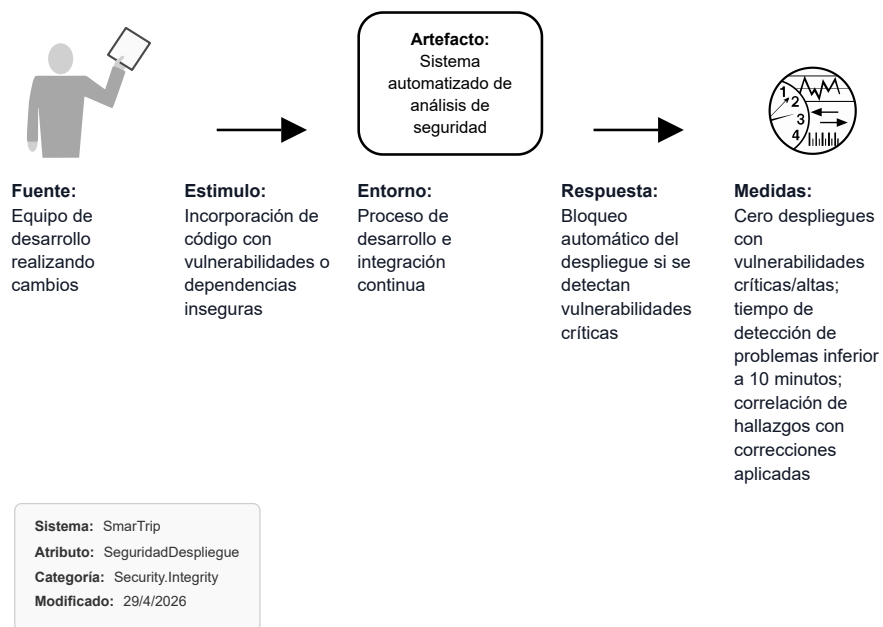


Figure 33: Seguridad en el despliegue

Explicación: La seguridad de despliegue asegura que vulnerabilidades críticas bloqueen promoción de artefactos a entornos superiores.

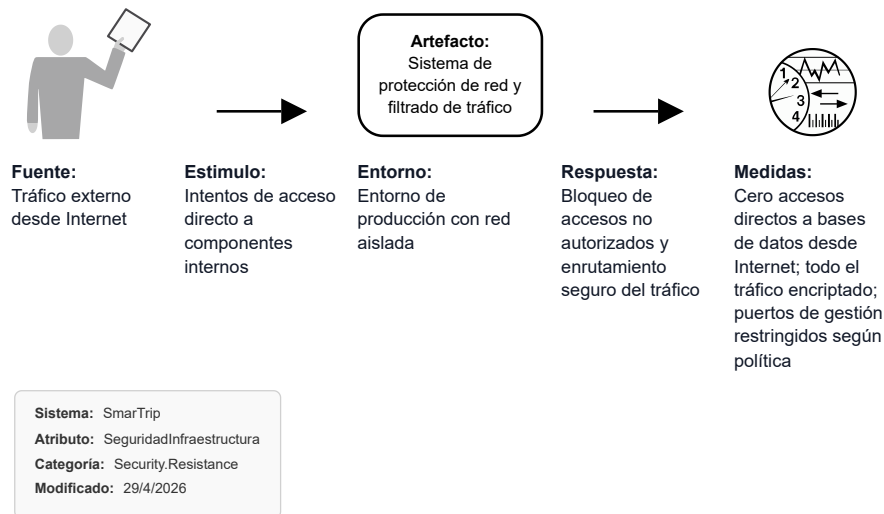


Figure 34: Seguridad de la infraestructura

Explicación: Este atributo valida endurecimiento de red e infraestructura para minimizar superficie de ataque en operación cloud.

Interpretación integrada de atributos de calidad

Los atributos de **disponibilidad**, **escalabilidad** y **rendimiento** convergen en una misma decisión arquitectónica: desacoplar procesamiento transaccional e IA y absorber variabilidad con colas y autoescalado. Los atributos de **seguridad e integridad** muestran controles de acceso, segmentación de red y prácticas de despliegue seguro, pero requieren respaldo continuo con evidencia operacional (logs de auditoría, reportes de vulnerabilidades y pruebas de restauración). Finalmente, los atributos de **mantenibilidad**, **compatibilidad** y **portabilidad** justifican la modularidad y la infraestructura reproducible, condicionadas a disciplina de versionado y pruebas de regresión entre interfaces.

Como mejora metodológica, se define que cada atributo debe reportarse periódicamente con evidencia cuantitativa mínima: disponibilidad mensual, p95 de latencia, tasa de errores de integración, incidentes de seguridad bloqueados y tiempo de restauración.

11 Cronograma y Presupuesto de Montaje Empresarial

11.1 Cronograma de Implementación

El cronograma de montaje empresarial se estructura en fases secuenciales con hitos claros para garantizar una transformación digital ordenada y medible:

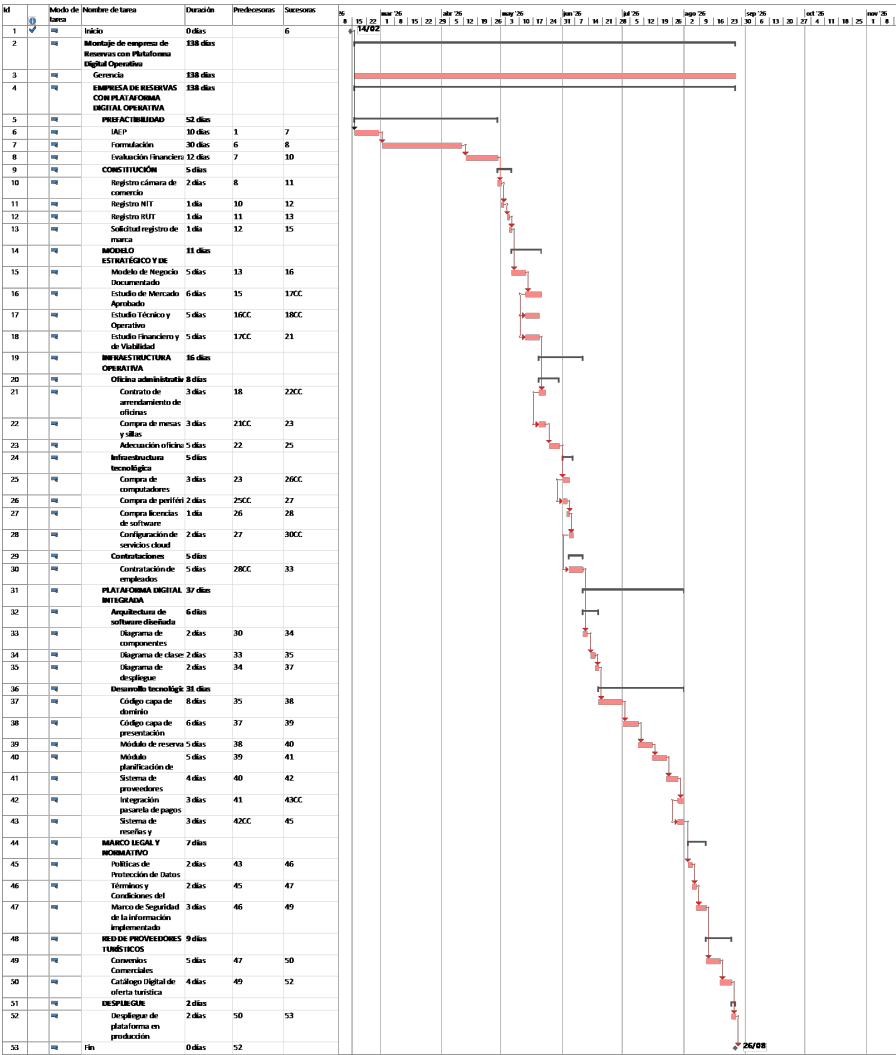


Figure 35: Cronograma de implementación del proyecto

11.2 Presupuesto de Inversión

El presupuesto detallado contempla inversiones en infraestructura, desarrollo, marketing y operación:

Fase		EDT / Actividad			
IAEP		Planteamiento del proyecto			
Recurso	Unidad	Cantidad	Valor Unitario (miles COP)	Valor Total (miles COP)	Supuestos
Gerente de proyecto	Hora	20	95	1900	Salario promedio mercado TI
Analista de negocio	Hora	20	85	1700	Salario promedio mercado TI
Computador	Hora	40	0.4	16	Depreciación de equipo
Total				3616	

Fase		EDT / Actividad			
Formulación		Estudios técnicos y de mercado			
Recurso	Unidad	Cantidad	Valor Unitario (miles COP)	Valor Total (miles COP)	Supuestos
Desarrollador backend	Hora	160	110	17600	40 días x 4h
Desarrollador frontend	Hora	160	100	16000	40 días x 4h
UX/UI	Hora	80	95	7600	Diseño de experiencia
Computador	Hora	400	0.4	160	Depreciación equipo
Total				41360	

Fase		EDT / Actividad			
Evaluación		Evaluación financiera y técnica			
Recurso	Unidad	Cantidad	Valor Unitario (miles COP)	Valor Total (miles COP)	Supuestos
Gerente de proyecto	Hora	40	95	3800	Revisión y ajustes
Analista financiero	Hora	40	90	3600	Proyecciones financieras
Total				7400	

Fase		EDT / Actividad			
Ejecución					
Recurso	Unidad	Cantidad	Valor Unitario (miles COP)	Valor Total (miles COP)	Supuestos
Constitución					
Registro Cámara de comercio	Glb	1	800	800	Tarifa promedio Cámara de Comercio de Bogotá
registro NIT	Glb	1	0	0	Trámite ante DIAN sin costo
Registro RUT	Glb	1	0	0	Trámite ante DIAN sin costo
Solicitud de registro de marca	Glb	1	1200	1200	Tarifa SIC aproximada
Diseños					
Diagrama de componentes	Hora	40	90	3600	Arquitecto de software - UML
Diagrama de clases	Hora	40	90	3600	Arquitecto de software - UML
Diagrama de despliegue	Hora	32	90	2880	Diseño arquitectura cloud
Diagrama de actividades	Hora	32	90	2880	Modelado de procesos
Personal					
Contratación empleados	Glb	1	500	500	Costos administrativos de contratación
Equipos					
Computadores	Und	4	2500	10000	Equipos para desarrollo
periféricos	Und	4	300	1200	Teclado, mouse, diadema
Muebles	Und	4	600	2400	Puestos de trabajo
Mesas	Und	4	450	1800	Sillas ergonómicas
sillas	Mes	6	2500	15000	Oficina pequeña en Bogotá
Oficinas					
Contrato de arrendamiento	Glb	1	3500	3500	Adecuación básica de oficina
Adecuación	Mes	6	2000	12000	Servidor, base de datos, backups
Software					
servicios AWS	Glb	1	6500	6500	Office y herramientas de trabajo
Licencias Microsoft	Glb	1	1800	1800	Asesoría legal Ley 1581
Permisos					
Política de tratamiento de datos	Glb	1	1500	1500	Asesoría legal
terminos y condiciones	Glb	1	1500	1500	Asesoría legal
Política de privacidad	Hora	320	110	35200	Desarrollo backend
Programación de la plataforma					
Código capa de dominio	Hora	320	100	32000	Desarrollo frontend
Código capa de Presentación	Hora	120	95	11400	Diseño y desarrollo web
Pagina Web					
Adquisición de dominio	Año	1	120	120	Dominio .com
integración con pasarela de pagos	Glb	1	3500	3500	Integración PayPal/MercadoPago
Proveedores turísticos	Glb	1	2000	2000	Gestión de alianzas iniciales
Total				156880	

Actividad	Duración (cronograma en días)	Duración Acumulada	Costo (AFU'S)	Costo acumulado
Inicio	0	0	0	0
IAEP	10	10	3616	3616
Formulación	30	40	41360	44976
Evaluación	12	52	7400	52376
Ejecución	87	139	156880	209256
Total			209256	

Figure 36: Presupuesto de montaje empresarial

11.3 Análisis Financiero Estratégico

El análisis financiero estratégico fundamenta la viabilidad económica de la plataforma de transformación digital turística como hipótesis de negocio condicionada, mostrando cómo la inversión inicial habilita una operación escalable sujeta a validación comercial y control de costos.

11.3.1 Inversión Inicial (CAPEX)

La inversión inicial representa una apuesta estratégica por velocidad de ejecución, diferenciación y capacidad de escala, estableciendo la base operativa para capturar demanda futura.

Componente	Descripción	Costo (COP)	Fuente	Supuesto
Desarrollo MVP	Full-stack (React + Android + Spring Boot)	\$ 183,125,667	Payscale Colombia	6 meses de desarrollo con un equipo de 3 personas, incluyendo mantenimiento hasta completar el costo anual.
Legal y Constitución	Registro mercantil	\$ 194,000	Cámara de Comercio Bogotá	Derechos de matrícula de establecimientos, sucursales o agencias según normativa vigente.
	RNT	\$ -	Ministerio de Comercio, Industria y Turismo	El RNT es completamente gratuito.
	Marcas	\$ 1,347,500	Superintendencia de Industria y Comercio	Solicitud de registro de marca o tema comercial por una clase, incluyendo modificaciones no sustanciales.
Diseño UI/UX	Identidad visual y prototipado	\$ 13,200,001	Payscale Colombia	6 meses de trabajo en diseño.
Marketing Lanzamiento	Estrategia de adquisición inicial	\$ 20,220,000	Marketing CPE	Inversión en pauta durante los primeros 6 meses posteriores al lanzamiento.
TOTAL CAPEX		\$ 218,087,168		

Figure 37: Inversión Inicial (CAPEX) - Distribución por componentes

Inversión Total: \$218.087.168 COP

La inversión se distribuye estratégicamente con predominio del desarrollo MVP full-stack (React, Android y Spring Boot), que representa \$183.125.667 COP por su impacto directo en capacidad de ejecución y salida al mercado. En paralelo, los costos de legalización y constitución (registro mercantil, RNT y marcas) ascienden a \$1.347.500 COP, mientras que el diseño UI/UX para identidad visual y prototipado contempla \$13.200.001 COP. Finalmente, la fase de lanzamiento incorpora \$20.220.000 COP en marketing inicial para adquisición temprana de usuarios.

Supuesto: Tasa de cambio \$1 USD = \$4.200 COP.

11.3.2 Infraestructura Cloud (AWS)

Se modela una arquitectura objetivo Multi-AZ redundante para sostener disponibilidad alta en producción; en contraste, el entorno académico de validación puede operar con restricciones de recursos y configuraciones simplificadas.

Servicio AWS	Descripción	Costo Mensual (COP)	Costo Anual (COP)	Fuente	Supuesto
API Gateway	Gestión REST API	\$ 4,200	\$ 50,400	AWS Pricing Calculator	1 millón de peticiones mensuales
Application Load Balancer	Balanceo de carga en múltiples zonas (Multi-AZ)	\$ 88,620	\$ 1,063,440		Instancia base + 0.8 LCU bajo modelo de pago por uso
EC2	Auto Scaling Group para servicios Spring Boot, gestión de reservas, APIs, FastAPI, procesamiento con GPU NVIDIA T4 y predicción de CO2e (RAG)	\$ 51,492	\$ 617,904		Reserva a 1 año con mínimo 4 instancias
RDS	Base de datos primaria en configuración Multi-AZ. Instancias adicionales PostgreSQL Multi-AZ. Base de datos para machine learning y vectores (embeddings)	\$ 2,100,000	\$ 25,200,000		Alta disponibilidad para cargas críticas y almacenamiento de embeddings y metadatos
S3 Buckets	Almacenamiento de media, logs, pesos de modelos y contenido estático de la aplicación	\$ 19,908	\$ 238,896		200 GB de almacenamiento total + transferencia de datos
CloudFront	Red de distribución de contenido (CDN)	\$ 178,500	\$ 2,142,000		Aproximadamente 500 GB de salida de datos mensual
SNS/SQS	Capa asíncrona para eventos y colas de mensajes	\$ 86,982	\$ 1,043,784		Hasta 1 millón de mensajes mensuales
CloudWatch	Monitoreo, logs, métricas y alertas	\$ 42,000	\$ 504,000		Incluye retención de logs y dashboards
Lambda	Procesamiento de tickets y archivos PDF	\$ 840	\$ 10,080		2 millones de ejecuciones mensuales
TOTAL CLOUD		\$ 2,572,542	\$ 30,870,504		

Figure 38: Infraestructura Cloud (AWS) - Arquitectura redundante

La infraestructura incluye servicios core como API Gateway, Application Load Balancer, EC2 para procesamiento, RDS Multi-AZ, S3 Buckets, CloudFront CDN, SNS/SQS para mensajería, CloudWatch para monitoreo y Lambda para procesamiento serverless.

11.3.3 Costos de Inteligencia Artificial

La capa de inteligencia artificial se diseña como ventaja estructural mediante auto-hospedaje de vLLM en instancias EC2 propias, evitando costos por token y manteniendo control sobre desempeño.

Modelo / Servicio	Tipo de Cobro	Costo Mensual (COP)	Costo Anual (COP)	Escenario de Uso	Supuesto
vLLM	Inferencia Local	\$ -	\$ -	24/7 Disponible	Licencia abierta; costo absorbido en EC2 AI
Optimización de Modelos	Fine-tuning Interno	\$ -	\$ -	Equipo MLOps	Ejecutado por personal interno
TOTAL IA		\$ -	\$ -		

Figure 39: Costos de Inteligencia Artificial - Infraestructura optimizada

Conclusión: No hay costos por token. La infraestructura de IA está absorbida en EC2.

11.3.4 Costos Operativos Anuales (OPEX)

Los costos operativos mensuales consolidados ascienden a \$73.272.392 COP (\$879.268.704 COP/año), estructurados para sostener crecimiento escalable.

Categoría	Subcomponente	Costo Mensual (COP)	Costo Anual (COP)	Fuente	Supuesto
Talento	CTO / Líder Técnico	\$ 8,000,000	\$ 96,000,000	Payscale Colombia	Arquitecto AWS + DevOps Senior
	MLOps / DevOps	\$ 6,600,000	\$ 79,200,000		Mantenimiento ASG y GPUs
	Fullstack Senior (Backend)	\$ 7,100,000	\$ 85,200,000		Spring Boot + Integraciones
	Fullstack + IA (Python)	\$ 12,300,000	\$ 147,600,000		ML + Backend
	Especialista de Viajes	\$ 2,600,000	\$ 31,200,000		Alianzas GDS y soporte operacional
	Home Office (Auxilios)	\$ 475,000	\$ 5,700,000	Movistar	Internet
Operación		\$ 900,000	\$ 10,800,000	Enel	Luz
	Infraestructura Cloud AWS	\$ 2,572,542	\$ 30,870,504	AWS Pricing Calculator	Detalle en hoja Cloud
	Marketing Digital	\$ 3,370,000	\$ 40,440,000	Marketing CPE	Campañas de adquisición y retención
	APIs Externas	\$ 29,354,850	\$ 352,258,200	Transaccional	Amadeus + Google Maps + Twilio
TOTAL OPEX		\$ 73,272,392	\$ 879,268,704		

Figure 40: Costos Operativos Mensuales (OPEX) - Distribución por talento humano

El bloque de talento humano concentra la mayor presión recurrente del OPEX. La estructura mensual considera un CTO/Líder Técnico por \$8.000.000 COP, un perfil MLOps/DevOps por \$6.600.000 COP, un Fullstack Senior orientado a back-end e integraciones por \$7.100.000 COP, un perfil Fullstack+IA por \$12.300.000 COP y un especialista de viajes por \$2.600.000 COP. A este bloque se adicionan costos de operación remota (*home office*) por \$475.000 COP mensuales.

En costos operativos de plataforma, la infraestructura cloud se estima en \$2.572.542 COP/mes (\$30.870.504 COP/año), el marketing digital en \$3.370.000 COP/mes (\$40.440.000 COP/año) y el consumo de APIs externas en \$29.354.850 COP/mes (\$352.258.200 COP/año). Este último componente es el más sensible para margen operativo y exige control estricto de uso y estrategia de caché.

Concepto	Tipo de Cobro	Volumen Mensual Estimado	Costo Mensual (COP)	Fuente	Supuesto
Pasarela Wompi	Comisión + Tarifa	500 transacciones	\$ 8,300,250	Wompi	Por cada transacción procesada
Google Maps API	Por Request	1,000,000 queries	\$ 8,454,600	Maps Platform	Autocompletado y rutas
Amadeus API	Por Request	100,000 búsquedas	\$ 10,500,000	Amadeus for Developers	Consultas de vuelos y hoteles
Twilio SMS/WhatsApp	Por Mensaje	100,000 mensajes	\$ 2,100,000	Twilio	Notificaciones de confirmación
TOTAL TRANSACCIONAL			\$ 29,354,850		

Figure 41: Costos Transaccionales y APIs - Desglose de servicios externos

TOTAL OPEX: \$73.272.392 COP/mes - \$879.268.704 COP/año

11.3.5 Modelo de Monetización

Se implementa un modelo híbrido multi-fuentes que diversifica riesgo y maximiza LTV:

El primer componente corresponde a comisiones transaccionales (aprox. 70% de ingresos), con 10% sobre reservas de transporte y alojamiento y 5% sobre servicios complementarios, bajo una meta de 0.5 reservas promedio por usuario *free*. El segundo componente corresponde a suscripciones (aprox. 20% de ingresos), con

un plan B2C premium de \$29.900/mes, un plan B2B operador de \$500.000/mes y una modalidad API/IA *as-a-service* de \$3.000.000/mes. El tercer componente es el *overage* por uso de IA (aprox. 10% de ingresos): se incluyen 20 solicitudes mensuales en usuarios *free*, 200 en usuarios premium y se cobra \$10 por solicitud adicional cuando el consumo premium excede el umbral definido.

Inputs - Variables Editables del Modelo Financiero			
Variable	Valor	Unidad	Supuesto / Fuente
Parámetros de Usuarios			
Base usuarios free mes 1	180	usuarios	Usuarios free en lanzamiento (beta cerrada)
Nuevos usuarios adquiridos mes 1	100	usuarios	Meta adquisición mes 1 (SEO + pauta inicial)
Crecimiento nuevos usuarios (/mes)	15.00%	%/mes	Benchmark SaaS early-stage: 10-25%/mes
Conversión inicial free a premium	10.00%	%	De nuevos usuarios: % inician como premium directamente
Conversión ongoing (free a prem/mes)	2.00%	%/mes	Usuarios free existentes que convierten cada mes
Churn free (%/mes)	25.00%	%/mes	Alto: usuarios sin compromiso; referencia apps similares
Churn premium (%/mes)	8.00%	%/mes	Aproximadamente 12.5 meses promedio suscripción (benchmark SaaS B2C)
Churn B2B (%/mes)	3.00%	%/mes	Aproximadamente 33 meses LTV; contratos anuales reducen churn real
Reservas/usuario free/mes	0.5	reservas	Estimado: 1 reserva cada 2 meses por usuario free
Reservas/usuario premium/mes	2	reservas	Premium: mayor uso e intención de compra
Parámetros de Inteligencia Artificial			
Requests IA / user free / mes	20	req/user	Búsquedas IA, sugerencias destino, chatbot básico
Requests IA / user premium / mes	200	req/user	Planificación avanzada, RAG, itinerarios, CO2 predicción
Costo marginal por request (COP)	2	COP/req	vLLM self-hosted en EC2; estimado vs throughput GPU T4
Capacidad GPU 1 bloque (req/mes)	\$ 1,500,000	requests	1x g4dn.xlarge T4 a promedio 50K req/día
Costo GPU adicional (COP/bloque)	\$ 1,260,000	COP/mes	1x g4dn.xlarge 1-yr reserved aproximadamente \$300/mes = COP 1.26M
Pricing y Monetización			
Precio suscripción premium	\$ 29,900	COP/mes	Aproximadamente \$7.1 USD/mes; comparable con Duolingo Plus / Spotify Colombia
Ticket promedio por transacción	\$ 500,000	COP	Viaje nacional promedio (aéreo + hotel 2 noches)
Tasa de comisión	10%	%	10% sobre valor de reserva; estándar OTA mercado Colombia
Costo Wompi / transacción (COP)	\$ 13,950	COP/trans	2.65% * \$500K + \$700; neto costo procesamiento
Revenue B2B / cliente / mes	\$ 500,000	COP	Publicidad posicionada + herramientas analítica para operadores
Mes inicio clientes B2B	3	meses	Primeros clientes B2B desde mes 3 (post-tracción inicial)
Clientes B2B al inicio	2	clientes	2 clientes piloto en mes de lanzamiento B2B
Nuevos clientes B2B / mes	1	clientes	Crecimiento conservador: 1 cliente nuevo/mes (ventas outbound)
Costos de Adquisición (CAC)			
CAC usuario free (COP)	\$ 15,000	COP	Aproximadamente \$3.6 USD; pauta digital (Meta/Google) Colombia 2025
CAC usuario premium (COP)	\$ 45,000	COP	CAC total (free + conversión); incluye incentivo upgrade
CAC cliente B2B (COP)	\$ 500,000	COP	Costo ventas outbound + demos + onboarding B2B
OPEX Mensual (Estructura de Costos)			
OPEX Talento / mes	\$ 37,975,000	COP/mes	5 profesionales; fuente: Payscale Colombia 2025
OPEX Cloud AWS / mes	\$ 5,472,542	COP/mes	RDS corregido a \$500 USD/mes; EC2 GPU a \$300 USD/mes
OPEX Marketing base / mes	\$ 3,370,000	COP/mes	Campañas retención; excluye CAC (se calcula aparte)
OPEX APIs fijas base / mes	\$ 10,000,000	COP/mes	Mínimo consumo: Google Maps + Amadeus + Twilio fijo
OPEX APIs variable / usuario	\$ 1,000	COP/user	Amadeus+Maps incremental por usuario activo
CAPEX y Amortización			
CAPEX total	\$ 218,087,168	COP	MVP + Legal + UX/UI + Marketing lanzamiento
Período amortización	36	meses	3 años; estándar intangibles tecnológicos Colombia
Parámetros Generales			
TRM (COP / USD)	\$ 4,200	COP/USD	Proyección 2025-2026; fuente: Banco de la República
Tasa de impuesto de renta	33%	%	Colombia: tarifa general 33% (Art. 240 E.T.)

Figure 42: Variables Editables del Modelo Financiero - Parámetros clave

11.3.6 Análisis de Rentabilidad

El análisis de unit economics muestra márgenes positivos en ambos segmentos, confirmando viabilidad económica.

Unit Economics - Por Segmento de Usuario				
Métrica	Free (B2C)	Premium (B2C)	B2B Operador	Notas
Ingresos por Unidad (Mensual / Usuario)				
Comisiones por reservas (COP/mes)	\$ 25,000	\$ 100,000	\$ -	Free: 0.5 res * \$500K * 10% Premium: 2 res * \$500K * 10% B2B: n/a
Suscripción premium (COP/mes)	\$ -	\$ 29,900	\$ -	Solo aplica para segmento premium
Publicidad / SaaS B2B (COP/mes)	\$ -	\$ -	\$ 500,000	Posicionamiento + herramientas analítica por operador
INGRESO TOTAL / UNIDAD	\$ 25,000	\$ 129,900	\$ 500,000	Ingreso bruto mensual por usuario / cliente
Costos Variables Por Unidad (Mensual)				
Costo Wompi / trans. (COP/mes)	\$ 6,975	\$ 27,900	\$ -	Wompi: COP 13,950 por transacción; B2B: pago directo entre partes
Costo IA marginal (COP/mes)	\$ 40	\$ 400	\$ 800	vLLM on EC2; costo marginal por request en GPU T4
APIs variable (COP/mes)	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 2,000	Google Maps + Amadeus incremental por usuario activo
COGS TOTAL / UNIDAD	\$ 8,015	\$ 29,300	\$ 2,800	Suma de costos variables directos por unidad
Rentabilidad por Unidad				
Contribución marginal bruta	\$ 16,985	\$ 100,600	\$ 497,200	Ingreso - COGS variable; positivo = cada unidad genera caja
Margen de contribución (%)	67.9%	77.4%	99.4%	Objetivo mínimo: 60% para cubrir costos fijos
Métricas de Adquisición y Retención				
CAC (COP)	\$ 15,000	\$ 45,000	\$ 500,000	Costo de adquisición del cliente: Free: orgánico+digital, Prem: upgrade, B2B: ventas
Churn mensual (%)	25.0%	8.0%	3.0%	Tasa de cancelación mensual por segmento
Vida promedio (meses)	4.0	12.5	33.3	
LTV (COP)	67,940	1,257,500	16,573,333	Lifetime Value = Contribución * Vida promedio (meses)
LTV / CAC	4.5x	27.9x	33.1x	Ratio mínimo saludable: 3x. >10x = excelente eficiencia de capital
Payback CAC (meses)	0.9	0.4	1.0	Meses para recuperar CAC con contribución mensual; objetivo <12 meses
Análisis de Viabilidad				
¿Margen positivo por unidad?	Si	Si	Si	
¿LTV/CAC > 3x?	Si	Si	Si	
¿Payback < 12 meses?	Si	Si	Si	

Figure 43: Análisis de Rentabilidad por Usuario - Unit Economics

En unit economics, el usuario *free* presenta ingresos promedio mensuales de \$25.000 COP frente a costos variables de \$8.015 COP, resultando en un margen bruto de \$16.985 COP (67.9%). En el segmento premium, los ingresos promedio de \$129.900 COP y costos variables de \$29.300 COP generan un margen bruto de \$100.600 COP (77.4%). La brecha entre ambos segmentos confirma que la conversión a premium es un habilitador central de sostenibilidad.

Conclusión: MARGEN POSITIVO en ambos segmentos. Premium genera 492% más margen absoluto.

11.3.7 Análisis P&L y Flujo de Caja

Con 180 usuarios free + 50 premium:

Estado de Resultados (P&G) Proyectado - 12 Meses													
Concepto (COP)	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes 8	Mes 9	Mes 10	Mes 11	Mes 12	Año 1 Total
Usuarios													
Nuevos usuarios adquiridos	100	115	132	152	175	201	231	265	305	352	405	465	2,900
Usuarios Free (neto fin de mes)	252	287	328	376	432	496	570	655	754	867	997	1,146	7,161
Usuarios Premium (neto fin de mes)	28	42	58	75	94	115	139	166	195	231	270	315	1,729
Clientes B2B (neto)	-	-	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	48
Nuevos clientes B2B	-	-	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11
Total usuarios activos (Free+Premium)	280	329	386	451	526	611	709	822	950	1,098	1,267	1,481	8,890
Ingresos													
Comisiones reservas (Free)	\$ 6,300,000	\$ 7,175,000	\$ 8,200,000	\$ 9,400,000	\$ 10,800,000	\$ 12,400,000	\$ 14,250,000	\$ 16,400,000	\$ 18,850,000	\$ 21,675,000	\$ 24,925,000	\$ 28,650,000	\$ 179,025,000
Comisiones reservas (Premium)	\$ 2,800,000	\$ 4,200,000	\$ 5,800,000	\$ 7,500,000	\$ 9,400,000	\$ 11,500,000	\$ 13,900,000	\$ 16,600,000	\$ 19,600,000	\$ 23,100,000	\$ 27,000,000	\$ 31,600,000	\$ 172,900,000
Suscripciones Premium	\$ 837,200	\$ 1,295,900	\$ 1,734,200	\$ 2,242,500	\$ 2,819,600	\$ 3,438,500	\$ 4,198,100	\$ 4,963,400	\$ 5,860,400	\$ 6,906,900	\$ 8,073,000	\$ 9,418,900	\$ 51,697,100
Revenue B2B (publicidad + SaaS)	\$ -	\$ -	\$ 1,000,000	\$ 1,500,000	\$ 2,000,000	\$ 2,500,000	\$ 3,000,000	\$ 3,500,000	\$ 4,000,000	\$ 4,500,000	\$ 5,000,000	\$ 5,500,000	\$ 32,500,000
TOTAL INGRESOS	\$ 9,937,200	\$ 12,630,800	\$ 16,734,200	\$ 20,642,500	\$ 25,010,600	\$ 29,838,500	\$ 35,306,100	\$ 41,463,400	\$ 48,310,400	\$ 56,181,900	\$ 64,998,900	\$ 75,068,900	\$ 436,122,100
Costo de Ventas (COGS - Variables)													
Costo pasarela Wompi	\$ 2,538,900	\$ 3,173,825	\$ 3,986,000	\$ 4,715,100	\$ 5,655,900	\$ 6,668,100	\$ 7,853,850	\$ 9,207,000	\$ 10,727,550	\$ 12,482,225	\$ 14,487,075	\$ 16,781,850	\$ 98,187,075
Costo IA marginal (VLM GPU)	\$ 21,280	\$ 28,280	\$ 36,320	\$ 45,040	\$ 54,880	\$ 65,840	\$ 78,400	\$ 92,640	\$ 108,560	\$ 127,680	\$ 147,880	\$ 171,840	\$ 978,040
APIs externas (variable por usuario)	\$ 280,000	\$ 329,000	\$ 386,000	\$ 451,000	\$ 526,000	\$ 611,000	\$ 709,000	\$ 822,000	\$ 950,000	\$ 1,088,000	\$ 1,267,000	\$ 1,481,000	\$ 8,890,000
TOTAL COGS	\$ 2,840,180	\$ 3,530,905	\$ 4,328,320	\$ 5,211,140	\$ 6,216,680	\$ 7,344,940	\$ 8,641,250	\$ 10,121,640	\$ 11,786,110	\$ 13,717,305	\$ 15,901,955	\$ 18,414,690	\$ 108,055,115
MARGEN BRUTO	\$ 7,097,020	\$ 9,099,895	\$ 12,405,880	\$ 15,431,360	\$ 18,793,920	\$ 22,493,560	\$ 26,664,850	\$ 31,341,760	\$ 36,524,290	\$ 42,464,595	\$ 49,096,045	\$ 56,653,810	\$ 328,066,985
% Margen Bruto	71.4%	72.0%	74.1%	74.8%	75.1%	75.4%	75.9%	75.6%	75.6%	75.6%	75.6%	75.5%	75.2%
Gastos Operativos (OPEX Fijo)													
Talento humano	\$ 37,875,000	\$ 37,875,000	\$ 37,875,000	\$ 37,875,000	\$ 37,875,000	\$ 37,875,000	\$ 37,875,000	\$ 37,875,000	\$ 37,875,000	\$ 37,875,000	\$ 37,875,000	\$ 37,875,000	\$ 456,700,000
Infraestructura Cloud AWS (computa)	\$ 5,472,542	\$ 5,472,542	\$ 5,472,542	\$ 5,472,542	\$ 5,472,542	\$ 5,472,542	\$ 5,472,542	\$ 5,472,542	\$ 5,472,542	\$ 5,472,542	\$ 5,472,542	\$ 5,472,542	\$ 65,670,504
Marketing digital (base)	\$ 3,370,000	\$ 3,370,000	\$ 3,370,000	\$ 3,370,000	\$ 3,370,000	\$ 3,370,000	\$ 3,370,000	\$ 3,370,000	\$ 3,370,000	\$ 3,370,000	\$ 3,370,000	\$ 3,370,000	\$ 3,370,000
APIs externas (costo fijo/mes fijo)	\$ 10,000,000	\$ 10,000,000	\$ 10,000,000	\$ 10,000,000	\$ 10,000,000	\$ 10,000,000	\$ 10,000,000	\$ 10,000,000	\$ 10,000,000	\$ 10,000,000	\$ 10,000,000	\$ 10,000,000	\$ 10,000,000
CAC spend (adquisición)	\$ 1,800,000	\$ 2,070,000	\$ 3,376,000	\$ 3,236,000	\$ 3,950,000	\$ 4,116,000	\$ 4,698,000	\$ 5,288,000	\$ 6,008,000	\$ 6,836,000	\$ 7,790,000	\$ 8,870,000	\$ 57,700,000
TOTAL OPEX	\$ 58,617,542	\$ 58,887,542	\$ 60,193,542	\$ 60,083,542	\$ 60,467,542	\$ 60,935,542	\$ 61,475,542	\$ 62,105,542	\$ 62,825,542	\$ 63,653,542	\$ 64,607,542	\$ 65,687,542	\$ 739,510,504
Rentabilidad													
EBITDA (Unidad Operativa Bruta)	\$ (51,520,522)	\$ (49,787,647)	\$ (47,787,662)	\$ (44,622,182)	\$ (41,673,622)	\$ (38,441,982)	\$ (34,810,692)	\$ (30,763,782)	\$ (26,301,252)	\$ (21,188,947)	\$ (15,511,497)	\$ (9,033,732)	\$ (411,443,519)
% EBITDA sobre Ingresos	(518.5%)	(394.2%)	(285.8%)	(216.2%)	(166.6%)	(128.8%)	(98.6%)	(74.2%)	(54.4%)	(37.7%)	(23.9%)	(12.0%)	(94.3%)
Amortización CAPEX	\$ 6,057,977	\$ 6,057,977	\$ 6,057,977	\$ 6,057,977	\$ 6,057,977	\$ 6,057,977	\$ 6,057,977	\$ 6,057,977	\$ 6,057,977	\$ 6,057,977	\$ 6,057,977	\$ 6,057,977	\$ 6,057,977
EBIT (Unidad Operativa Neta)	\$ (57,578,499)	\$ (55,845,624)	\$ (53,845,639)	\$ (50,680,159)	\$ (47,731,599)	\$ (44,499,959)	\$ (40,868,669)	\$ (36,821,759)	\$ (32,359,229)	\$ (27,246,924)	\$ (21,569,474)	\$ (15,081,759)	\$ (484,139,242)
Impuesto de renta (33%)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
UTILIDAD NETA	\$ (57,578,499)	\$ (55,845,624)	\$ (53,845,639)	\$ (50,680,159)	\$ (47,731,599)	\$ (44,499,959)	\$ (40,868,669)	\$ (36,821,759)	\$ (32,359,229)	\$ (27,246,924)	\$ (21,569,474)	\$ (15,081,759)	\$ (484,139,242)

Figure 44: Análisis P&L y Utilidad Operativa - Estado de resultados

- **Lectura base del escenario anual:** El P&L proyectado del primer año muestra presión fuerte de OPEX y EBITDA agregado negativo en escenario conservador de adopción.
- **Implicación operativa:** La rentabilidad de corto plazo depende de acelerar conversión premium/B2B y reducir costos variables de APIs externas.
- **Implicación financiera:** El flujo de caja exige *runway* y disciplina de costos en etapa temprana.

Análisis: El *break-even* no debe tratarse como valor único fijo; depende de mezcla de ingresos (comisiones, suscripción y B2B), churn y costos de adquisición.

Flujo de Caja - 12 Meses													
Concepto (COP)	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes 8	Mes 9	Mes 10	Mes 11	Mes 12	Año 1 Total
Actividades Operativas													
EBITDA de PyG	\$ (51,520,522)	\$ (49,787,647)	\$ (47,787,662)	\$ (44,622,182)	\$ (41,673,622)	\$ (38,441,982)	\$ (34,810,692)	\$ (30,763,782)	\$ (26,301,252)	\$ (21,188,947)	\$ (15,511,497)	\$ (9,033,732)	\$ (411,443,519)
Cambio capital de trabajo (AR tag 5%)	\$ (486,860)	\$ (134,680)	\$ (205,170)	\$ (195,415)	\$ (218,400)	\$ (241,395)	\$ (273,380)	\$ (307,865)	\$ (342,350)	\$ (393,575)	\$ (440,805)	\$ (503,525)	\$ (3,753,425)
Impuestos pagados	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
FLUJO CAJA OPERATIVO	\$ (52,017,382)	\$ (49,922,327)	\$ (47,992,832)	\$ (44,817,597)	\$ (41,892,027)	\$ (38,683,377)	\$ (35,084,072)	\$ (31,071,647)	\$ (26,643,602)	\$ (21,582,522)	\$ (15,952,302)	\$ (9,537,257)	\$ (415,136,944)
Actividades de Inversión (CAPEX)													
CAPEX inicial (desembolso mes 01)	\$ (218,087,168)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (218,087,168)
FLUJO CAJA INVERSIÓN	\$ (218,087,168)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (218,087,168)
Actividades de Financiamiento													
Aporte de capital / financiamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
FLUJO CAJA FINANCIERO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Resumen de Caja													
FLUJO NETO DEL PERÍODO	\$ (270,104,550)	\$ (49,922,327)	\$ (47,992,832)	\$ (44,817,597)	\$ (41,892,027)	\$ (38,683,377)	\$ (35,084,072)	\$ (31,071,647)	\$ (26,643,602)	\$ (21,582,522)	\$ (15,952,302)	\$ (9,537,257)	\$ (633,284,112)
SALDO CAJA ACUMULADO	\$ (270,104,550)	\$ (320,026,877)	\$ (368,019,709)	\$ (412,837,206)	\$ (454,729,333)	\$ (493,412,710)	\$ (528,496,782)	\$ (559,568,429)	\$ (586,212,031)	\$ (607,794,553)	\$ (623,746,855)	\$ (633,284,112)	\$ (638,233,247)
Saldo mínimo requerido (buffer operativo)	\$ 75,950,000	\$ 75,950,000	\$ 75,950,000	\$ 75,950,000	\$ 75,950,000	\$ 75,950,000	\$ 75,950,000	\$ 75,950,000	\$ 75,950,000	\$ 75,950,000	\$ 75,950,000	\$ 75,950,000	\$ 11,400,000

Figure 45: Análisis de Flujo de Caja - Proyecciones mensuales

11.3.8 Análisis de Sensibilidad

Análisis de Sensibilidad - Variables Críticas						
Ingresos Año 1 (COP M) - Precio Premium * Tasa de Conversión						
Los valores se calculan como: Usuarios Premium Promedio * 12 meses * Precio + Comisiones estimadas						
Precio Prem \ Conv Rate	Conv 5.0%	Conv 7.5%	Conv 10.0%	Conv 15.0%	Conv 20.0%	Impacto en margen
COP 15,000	228.0	250.6	276.9	322.9	372.0	Precio insostenible; no cubre COGS premium
COP 22,000	236.4	263.1	292.8	348.0	405.6	Margen ajustado; viable solo con churn <6%
COP 29,900	245.9	277.3	311.8	376.4	443.5	Precio base recomendado; margen aproximadamente 71%
COP 39,000	256.8	293.5	333.6	409.0	487.2	Alta rentabilidad; riesgo de menor conversión
COP 49,000	268.8	311.4	357.6	444.9	535.2	Precio premium; requiere validación WTP Colombia

EBITDA Año 1 (COP M) - Churn Premium * Tasa Crecimiento Usuarios						
Crec. \ Churn Prem	Churn 4%	Churn 6%	Churn 8%	Churn 12%	Churn 16%	Nota
Crecimiento 5%/mes	-644.3	-645.3	-646.3	-647.4	-648.4	Crecimiento lento; déficit alto año 1
Crecimiento 10%/mes	-624.9	-626.9	-627.9	-630.9	-632.9	Posible; requiere eficiencia OPEX
Crecimiento 15%/mes	-605.3	-607.3	-610.3	-613.3	-617.3	Escenario base; viable con OPEX corregido
Crecimiento 20%/mes	-584.8	-588.8	-591.8	-596.8	-600.9	Escenario optimista; break-even mes 9-10
Crecimiento 30%/mes	-545.7	-550.7	-555.8	-562.8	-569.8	Agresivo; requiere mayor inversión en CAC

Sensibilidad al Costo de IA (Impacto en EBITDA Anual)				
Costo/req (COP)	Costo IA mensual (\$00 prem)	% del Revenue	Impacto EBITDA anual	Nota
\$0.5 (muy bajo)	COP 50,000	0.60%	COP -0.6M	Óptimo; requiere model distillation
\$1 (~Mistral small)	COP 100,000	1.20%	COP -1.2M	Excelente; Mistral 7B cuantizado viable
\$2 (base, VLLM T4)	COP 200,000	2.50%	COP -2.4M	BASE RECOMENDADO - VLLM en T4
\$5 (API externa económica)	COP 500,000	6.20%	COP -6.0M	Límites por request; usage-based necesario
\$10 (GPT-3.5)	COP 1,000,000	12.50%	COP -12.0M	Marginal negativo; migrar modelo
\$20 (GPT-4o mini)	COP 2,000,000	25.00%	COP -24.0M	Insostenible; rate limiting obligatorio

Comparativo Modelos de Monetización de IA					
Modelo	Margen por usuario	Impacto caja	Riesgo técnico	Decisión producto	Nota
Rate Limits (solo)	Alto (costos controlados)	Positivo corto plazo	Bajo	Peor UX; abandono premium	Parcial; solo en free tier
Usage-Based (puro)	Variable; protege margen	Impredecible para usuario	Medio (billing infra)	Fricción en conversión	Solo para B2B heavy-use
Suscripción fija	Predicible; riesgo heavy-users	Estable y planificable	Bajo	Mejor UX; stickiness alta	Mantener para B2C
Híbrido	Alto + protección vs abuso	Estable con techo	Medio	Fair use policy clara	ÓPTIMO: Suscripción + límite soft

Figure 46: Análisis de Sensibilidad - Escenarios de crecimiento

En el escenario base, la convergencia a caja neutra depende de controlar simultáneamente churn y costos de APIs. En el escenario optimista (+50%), la ruta a rentabilidad se acelera, aunque aumenta el riesgo operativo asociado al escalamiento de infraestructura y soporte. En el escenario conservador (-30%), el flujo permanece negativo, por lo que se requieren ajustes de modelo comercial o reducción de estructura de costos. En todos los casos, el *break-even* debe interpretarse como rango condicionado por supuestos y no como punto único estático.

Punto Crítico: la combinación de alto churn free, dependencia de APIs externas y CAPEX inicial exige gobernanza financiera mensual y validación temprana de precio-disposición a pagar.

11.3.9 Supuestos Generales del Modelo

Categoría	Supuesto	Descripción	Fuente
Técnico	Disponibilidad (SLA)	99.99% Multi-AZ	AWS Well-Architected
	Latencia Máxima	2 segundos	Estándar industria travel
	Cumplimiento Legal	Ley 1581 (Protección datos)	Normativa Colombia
	Escalabilidad	Miles de usuarios simultáneos	Diseño ASG + Load Balancers
Mercado	TRM	1 USD = 4.200 COP	Proyección 2025-2026
	Adopción Pagos Digitales	Alta en Colombia	Tendencia e-commerce
	Crecimiento E-commerce	15-20% anual	Benchmarks sectoriales
Operacional	Modelo de Trabajo	100% Remoto (Home Office)	Ahorro 30% vs oficina
	Infraestructura IA	vLLM para servir modelos	Optimización de latencia
	Arquitectura	Multi-AZ para redundancia	Garantía transacciones críticas
	Desarrollo	6 meses con 3 personas	Estimación Payscale
	Periodo Capitalización	Análisis 12 meses	Horizonte inicial

USD	COP
\$ 1.00	\$ 4,200

Promedio Transacción
\$ 500,000

Figure 47: Supuestos Generales del Modelo - Técnicos, de mercado y operacionales

En términos técnicos, el modelo asume disponibilidad objetivo de 99.99% con arquitectura redundante y latencia máxima de 2 segundos, bajo cumplimiento de la Ley 1581 de protección de datos en Colombia. En mercado, el escenario considera alta adopción de pagos digitales, crecimiento anual de e-commerce entre 15% y 20%, y una TRM proyectada de \$1 USD = \$4.200 COP. Desde el punto de vista operacional, el caso base asume retención de usuarios de 60%, capacidad de escalar a miles de usuarios simultáneos, operación remota y uso de vLLM para servir modelos de IA con eficiencia de costo.

11.3.10 Conclusión Financiera

Conclusión GO / NO GO		
Pricing & Modelo de Monetización IA		
PRECIO PREMIUM RECOMENDADO: COP 29,900/mes (Aproximadamente \$7.1 USD). Cubre COGS variable (COP 8,370/user: Wompi COP 27,900 + IA COP 400 + API COP 1,000) con margen bruto del 72%. Comparable con Duolingo Plus en Colombia (Aproximadamente COP 28k). Testar con A/B entre COP 24,900 y COP 34,900.		
MODELO HÍBRIDO IA: Suscripción premium con fair use policy de 500 req/mes. Usuarios que superen el límite reciben alerta de uso y opción de consumo adicional a COP 10/req (bundled). Protege contra heavy-users (top 5% consume 40% del cómputo) sin afectar UX del 95% restante.		
INTERACCIÓN MÁS COSTOSA: Planificador de itinerarios con RAG (búsqueda vectorial + LLM). Consume ~10-15 requests compuestos por sesión (RAG retrieval + múltiples prompts). Optimización: cachear resultados de itinerarios populares (destinos top 10 Colombia), reducción estimada del 40% en requests RAG.		
B2B: Ampliar revenue por cliente. COP 500K/mes es el mínimo viable. Roadmap: Tier básico COP 500K (posicionamiento) -> Tier Analytics COP 1.5M (dashboards) -> Tier API (COP 3M+). Con 15 clientes B2B mes 12: COP 7.5M/mes -> COP 22.5M potencial con upsell.		
Pricing & Estrategia de Crecimiento		
PUNTO DE EQUILIBRIO: El break-even por comisiones baja de 2,976 a aproximadamente 1,460 reservas/mes. Incorporando suscripciones (300 premium * COP 29,900 = COP 9M/mes), el break-even se alcanza con aproximadamente 900 reservas/mes. Objetivo realista mes 8-10.		
RATE LIMITS PARA FREE TIER: Limitar a 20 requests IA/mes en free. Aumentar visibilidad del límite para incentivar upgrade (progress bar de uso en app). Beneficio: reduce abuso y crea urgencia de conversión sin eliminar valor del tier gratuito.		
CHURN PREMIUM: El 8%/mes (vida aproximadamente 12.5 meses) es aceptable pero mejorable. Implementar: (1) plan anual con 2 meses gratis (reduce churn a aproximadamente 3%/mes efectivo), (2) puntos de lealtad por reservas, (3) save/cancel flow con oferta de descuento 50% por 1 mes.		
REDUCIR DEPENDENCIA DE WOMPI: A escala (>5K reservas/mes), evaluar negociación de tarifa preferencial con Wompi o migración a adquisición directa (reducción de aproximadamente 0.5% = COP 2,500 por transacción de COP 500K = COP 12.5M/año en ahorro con 5K reservas/mes).		
Conclusión		
DECISIÓN: GO CONDICIONAL		
El modelo de negocio es VIABLE con ajustes críticos. La propuesta de valor es diferenciada (IA + red social + planificación) y el mercado colombiano tiene runway (turismo +15-20%/año). Sin embargo, el GO está condicionado a:		
1. VALIDAR precio premium COP 29,900 con 50 usuarios beta (encuesta WTP)		
2. IMPLEMENTAR caché en Amadeus API (reduce COGS en 40-60%)		
3. ASEGURAR financiamiento de COP 380-450M (CAPEX + 6 meses runway)		
4. DEFINIR fair use policy de IA antes del lanzamiento público		
Registro de Riesgos Ocultos		
Nivel	Riesgo	Descripción y Mitigación
Alto	Concentración de costos en Amadeus API	Amadeus puede cambiar precios o términos; 100K búsquedas/mes = COP 10.5M. Mitigation: caché + proveedor alternativo (Duffel, Kiwi.com)
Alto	Churn free muy alto (25%/mes)	Con 4 meses de vida promedio, el CAC free de COP 15K tiene payback ajustado. Validar si los usuarios free generan suficientes comisiones o son pure-cost
Medio	Escalabilidad del modelo IA sin control de costos	Con 10,000 usuarios premium a 200 req/mes = 2M req/mes: necesitar 2 bloques GPU. Costo escala, ingresos deben escalar más rápido
Medio	Dependencia de Google Maps API	1M queries/mes = COP 8.4M. Alternativa: OSM + Mapbox reduce costo 60-70%
Medio	Regulatorio: registro de agencia de viajes	MinCIT puede exigir RNT como intermediario. Estructura legal debe blindarse (marketplace, no agencia)
Bajo	Competencia de OTAs globales (Booking, Airbnb)	El diferencial de IA local + red social crea moat defensible en mediano plazo. Priorizar nichos que OTAs ignoran: turismo rural, ecoturismo

Figure 48: Conclusión GO/NO GO y Análisis Estratégico

Conclusión Final: GO CONDICIONAL

Basado en el análisis detallado, el modelo de negocio es potencialmente viable con ajustes críticos y evidencia de mercado. El GO está condicionado a:

- 1. **VALIDAR** precio premium COP 29.900 con 50 usuarios beta
- 2. **IMPLEMENTAR** caché en Amadeus API (reduce COGS en 40-60%)
- 3. **ASEGURAR** financiamiento de COP 380-450M (CAPEX + 6 meses runway)

4. **DEFINIR** fair use policy de IA antes del lanzamiento público

Resumen Ejecutivo Financiero:

- **Inversión Inicial (CAPEX):** \$218.087.168 COP
- **Costo Operativo Anual (OPEX):** \$879.268.704 COP
- **Punto de Equilibrio:** 1.460 reservas mensuales
- **Modelo de Monetización Recomendado:** Híbrido (Comisiones + Suscripciones Premium + Overage IA)

12 KPIs y Medición del Éxito

La medición del éxito de la plataforma de transformación digital turística se fundamenta en un marco integral de indicadores clave de desempeño (KPIs) que abarcan dimensiones financieras, operativas, de crecimiento y tecnológicas. Estos KPIs permiten evaluar el progreso hacia los objetivos estratégicos y guiar decisiones de mejora continua.

12.1 KPIs Financieros

Los indicadores financieros evalúan viabilidad económica y sostenibilidad del modelo de negocio. Su lectura integrada permite relacionar eficiencia comercial, estructura de costos y capacidad de generación de caja.

Table 10: KPIs financieros

Indicador	Definición / objetivo	Frecuencia	Uso en decisión
ROI	$\frac{\text{Beneficio incremental} - \text{Inversion}}{\text{Inversion}}$	Mensual (análisis trimestral)	Evalúa eficiencia del capital invertido
CAC	\$15.000 COP por usuario (objetivo)	Mensual	Controla eficiencia de adquisición
LTV	\$150.000 COP por usuario (objetivo)	Trimestral	Guía retención y valor de largo plazo
Margen por segmento	Free: 67.9%; Premium: 77.4%	Mensual	Ajusta estrategia de conversión y precio
Punto de equilibrio	1.460 reservas/mes o 200 usuarios	Mensual	Define umbral de sostenibilidad operativa

12.2 KPIs Operativos

Los indicadores operativos cuantifican calidad de servicio, desempeño de recomendación y eficiencia del flujo de planificación-reserva. En conjunto, permiten verificar si la arquitectura mantiene experiencia estable bajo carga.

Table 11: KPIs operativos

Indicador	Objetivo	Frecuencia	Uso en decisión
Precisión recomendador	Precision@10 > 0.75	Semanal	Ajuste de modelos y features
Tiempo de planificación	Reducción del 40%	Mensual	Optimización de flujo de usuario
Conversión de reservas	15% usuarios activos	Mensual	Medición de efectividad comercial
Disponibilidad	99.99% SLA	Continua	Gestión de continuidad operativa
Latencia crítica	< 2 s	Continua	Dimensionamiento de capacidad

12.3 KPIs de Crecimiento

Los KPIs de crecimiento verifican tracción de mercado y salud de red en dos frentes: base de usuarios y ecosistema de oferta.

Table 12: KPIs de crecimiento

Indicador	Objetivo	Frecuencia	Uso en decisión
Adquisición de usuarios	10.000 usuarios año 1; +15% mensual	Mensual	Evalúa tracción por canal
Retención / churn	Retención 60% a 6 meses; churn free 25%, premium 8%	Mensual	Ajusta estrategias de fidelización
Conversión a premium	10% inicial, 15% a 6 meses	Mensual	Mejora ARPU y sostenibilidad
Expansión de proveedores	500 proveedores activos año 1	Trimestral	Fortalece cobertura de red

12.4 KPIs de Producto y Tecnología

Los KPIs de producto y tecnología evalúan capacidades diferenciales: colaboración social, aprovechamiento de IA y desempeño de modelos.

Table 13: KPIs de producto y tecnología

Indicador	Objetivo	Frecuencia	Uso en decisión
Interacción comunitaria	3.2 conexiones/usuario; 25% itinerarios compartidos; 15 mensajes/conexión	Mensual	Valida activación de efectos de red
Uso de IA	20 req/mes free; 200 req/mes premium; satisfacción > 85%	Mensual	Balancea valor percibido y costo
Error de predicción	RMSE < 0.25 vs baseline	Semanal	Control de calidad de modelo
Impacto estacional	Reducción 30% de variabilidad	Trimestral	Mide valor para operadores turísticos

12.5 KPIs de Satisfacción del Cliente

La satisfacción del cliente se controla con indicadores de percepción y soporte que capturan calidad de experiencia y potencial de recomendación.

Table 14: KPIs de satisfacción del cliente

Indicador	Objetivo	Frecuencia	Uso en decisión
Calificación app	4.2/5 estrellas	Continua	Señal global de percepción de producto
CSAT	85%	Post-interacción	Identifica fricciones de servicio
NPS	45	Trimestral	Proyecta lealtad y recomendación
Respuesta de soporte	< 2 horas en casos críticos	Continua	Reduce churn por incidencias

12.6 Marco de Medición y Frecuencia

12.6.1 Métricas en Tiempo Real

En tiempo real se observan cuatro señales operativas: disponibilidad del servicio en CloudWatch, latencia de respuesta en ALB y API Gateway, tasa de error por servicio y uso de recursos computacionales. Esta capa permite detectar degradación temprana y activar mitigaciones antes de afectar significativamente la experiencia de usuario.

12.6.2 Métricas Diarias

Con periodicidad diaria se consolida la dinámica de crecimiento y uso del producto mediante nuevos registros, volumen de reservas procesadas, solicitudes de IA atendidas e interacciones sociales generadas. Esta lectura diaria permite ajustar campañas de adquisición y carga operativa con baja latencia de decisión.

12.6.3 Métricas Semanales

El seguimiento semanal se enfoca en desempeño de recomendación, retención, conversión por canal y satisfacción del cliente para capturar cambios de comportamiento que no son visibles en ventanas diarias. Esta frecuencia permite intervenir con experimentos de producto sin esperar cierres mensuales.

12.6.4 Métricas Mensuales

En el cierre mensual se realiza análisis financiero integral, actualización de CAC/LTV, evaluación del crecimiento de usuarios y medición de expansión de

proveedores. Esta capa mensual integra desempeño técnico y económico para revisar viabilidad del modelo de negocio.

12.6.5 Métricas Trimestrales

En horizonte trimestral se revisan ROI y rentabilidad, análisis de cohortes en profundidad, impacto en estacionalidad y evaluación estratégica de KPIs. Esta mirada de mayor plazo permite diferenciar variaciones tácticas de tendencias estructurales.

12.7 Herramientas de Monitoreo y Análisis

12.7.1 Infraestructura de Monitoreo

La infraestructura de monitoreo se soporta en Amazon CloudWatch para métricas de infraestructura y aplicación, en Application Load Balancer para salud y rendimiento de tráfico, en API Gateway para uso y latencia de endpoints, y en RDS Performance Insights para diagnóstico de base de datos. La integración de estas fuentes proporciona trazabilidad extremo a extremo del comportamiento del sistema.

12.7.2 Analytics de Negocio

La analítica de negocio se organiza en cuatro vistas complementarias: un tablero ejecutivo con KPIs financieros y operativos, analítica de usuario para comportamiento y patrones de uso, analítica social para interacciones y efectos de red, y analítica de IA para rendimiento y costos de modelos. Esta separación facilita la toma de decisiones por rol sin perder consistencia del marco global.

12.7.3 Alertas y Notificaciones

El sistema de alertas se configura por capas. En operación crítica se disparan alertas cuando la disponibilidad cae por debajo de 99.9% o la latencia supera 2 segundos; en negocio, cuando el crecimiento mensual cae por debajo de 10% o el churn supera 30%; en finanzas, cuando CAC excede \$20.000 o LTV cae por debajo de \$100.000; y en producto, cuando la precisión baja de 0.7 o CSAT de 80%. Esta jerarquía permite priorizar respuesta según impacto.

12.8 Proceso de Revisión y Optimización

12.8.1 Revisión Semanal

En la revisión semanal se analizan KPIs operativos y técnicos para identificar anomalías y tendencias emergentes, se ejecutan ajustes inmediatos de configuración cuando se detecta degradación, y se comunica el diagnóstico al equipo de producto para sincronizar acciones de corto plazo.

12.8.2 Revisión Mensual

La revisión mensual incorpora una lectura completa de KPIs de negocio, evaluación de hipótesis y resultados experimentales, planificación de mejoras estratégicas y reporte formal a *stakeholders* clave para alinear decisiones de inversión y roadmap.

12.8.3 Revisión Trimestral

La revisión trimestral evalúa el cumplimiento estratégico de objetivos, analiza competitividad y contexto de mercado, reajusta metas y prioridades del portafolio y define planificación de inversiones para el siguiente ciclo operativo.

12.9 Métricas Técnicas Adicionales

12.9.1 Limitaciones del Sistema

El sistema depende de la calidad y disponibilidad de datos de entrada; sin datos representativos del turismo colombiano, los modelos pueden introducir sesgos relevantes en personalización y predicción. Asimismo, la fase inicial de modelado y parametrización presenta complejidad técnica, especialmente en la calibración de α y de modelos SARIMA, lo que exige ciclos iterativos. Finalmente, se requiere validación empírica en entornos reales para confirmar efectividad, dado que parte del diseño sigue en transición desde marco conceptual a operación productiva.

12.9.2 Problemas Prácticos

En el plano operativo, la infraestructura AWS introduce costos variables: el pago por uso beneficia escenarios de baja demanda, pero picos estacionales pueden elevar facturación de forma no lineal. En paralelo, la construcción del dataset experimental depende de acuerdos con proveedores o de simulación, por lo que

datos sintéticos pueden alejarse del comportamiento real del mercado. Además, la inferencia en tiempo real depende del dimensionamiento correcto de grupos de autoescalado EC2 `t3.micro` y del Application Load Balancer; un subdimensionamiento incrementa latencia y riesgo de pérdida de solicitudes en picos.

12.9.3 Consideraciones Técnicas

La integración con sistemas externos (proveedores de vuelos y hoteles) está condicionada por APIs heterogéneas, con variaciones de estabilidad y formato de datos entre proveedores. Adicionalmente, los pipelines de integración continua y las imágenes de contenedor deben someterse a controles de seguridad de cadena de suministro, en coherencia con prácticas de escaneo de imágenes y lineamientos DevSecOps definidos en la documentación técnica del proyecto.

13 Conclusiones

La presente investigación formula y evalúa de manera preliminar la viabilidad técnica y económica de una plataforma integral de transformación digital para el sector turístico colombiano, articulando una solución orientada a resolver los gaps críticos identificados en el estado del arte: integración entre inteligencia artificial y procesos transaccionales, arquitectura cloud-native escalable, y generación de efectos de red mediante colaboración social.

Síntesis de la propuesta de valor. La solución propuesta se fundamenta en una propuesta de valor diferenciada que combina tres pilares estratégicos: (i) **planificación inteligente de viajes** mediante sistemas de recomendación híbridos con arquitectura cognitiva basada en memorias episódica, semántica y procedimental; (ii) **viaje social colaborativo** que habilita matching multidimensional entre usuarios, formación de comunidades y efectos de red exponenciales; y (iii) **optimización ecosistémica** que coordina recursos entre múltiples operadores turísticos para maximizar eficiencia y experiencia del cliente. Esta integración tripartita representa una innovación significativa frente a soluciones comerciales existentes que priorizan interfaces superficiales sobre integración operativa profunda.

Contribuciones técnicas y arquitectónicas. Desde la perspectiva técnica, el trabajo establece un avance metodológico mediante una arquitectura empresarial que separa explícitamente el núcleo transaccional (Spring Boot) del microservicio de inteligencia artificial (FastAPI), permitiendo especialización tecnológica y escalabilidad independiente. La arquitectura cloud-native en AWS Academy

—con API Gateway, Application Load Balancer, EC2 Auto Scaling Groups, RDS PostgreSQL, S3, SNS/SQS, CloudFront y CloudWatch— evidencia factibilidad operativa en entorno de laboratorio y base replicable para evolución a producción. El modelo PEAS formalizado proporciona un marco riguroso para evaluar desempeño, entorno y actuadores del sistema, mientras que los algoritmos de mitigación de estacionalidad mediante SARIMA ofrecen una línea técnica para pronóstico y optimización.

Viabilidad económica y modelo de negocio. El análisis financiero estratégico muestra potencial de sostenibilidad mediante una inversión inicial de \$218.087.168 COP y costos operativos anuales de \$879.268.704 COP, condicionado al cumplimiento de hipótesis comerciales y de eficiencia operativa. El modelo de monetización híbrido —comisiones transaccionales, suscripciones premium y overage por uso de IA— diversifica riesgos y mejora el valor de vida del cliente. Los unit economics por segmento son favorables, pero la convergencia a rentabilidad requiere control de churn, optimización de costos de APIs externas y validación de precio en mercado. La conclusión financiera de GO CONDITIONAL mantiene validez como hoja de ruta, no como garantía de rentabilidad inmediata.

Marco de medición e impacto esperado. El establecimiento de un marco integral de KPIs —abarcando dimensiones financieras (ROI, CAC, LTV), operativas (precisión de recomendaciones, disponibilidad, latencia), de crecimiento (adquisición, retención, conversión) y de satisfacción del cliente (CSAT, NPS)— proporciona una base robusta para evaluación continua y toma de decisiones estratégicas. Las métricas definidas permiten monitoreo en tiempo real, análisis de cohorte y optimización iterativa, asegurando que la plataforma evolucione según evidencia empírica y requerimientos del mercado. Las metas de impacto (reducción de tiempo de planificación, mitigación de estacionalidad y fortalecimiento de colaboración social) se mantienen como objetivos verificables para fases piloto y productivas.

Implicaciones estratégicas y trabajo futuro. Las implicaciones de esta investigación trascienden el ámbito técnico, representando un avance en la digitalización del sector turístico colombiano y estableciendo un precedente para la implementación de plataformas inteligentes en mercados emergentes. El trabajo futuro deberá enfocarse en la validación empírica mediante despliegues piloto, refinamiento de algoritmos de recomendación con datos reales del turismo colombiano, expansión de capacidades de matching social, y exploración de modelos de negocio adicionales como marketplace de servicios complementarios y licenciamiento de tecnología. La arquitectura modular y la infraestructura como código establecidas facilitan esta evolución, permitiendo incorporación de nuevas capaci-

dades sin comprometer la estabilidad operativa.

Cierre. Esta investigación sustenta que la transformación digital del turismo requiere más que tecnología: demanda integración sistémica de inteligencia artificial, colaboración social y optimización operativa, respaldada por modelos de negocio sostenibles y marcos de medición rigurosos. La plataforma propuesta aborda limitaciones actuales del mercado y establece una base para un ecosistema turístico más inteligente, colaborativo y eficiente. La siguiente fase debe centrarse en evidencia empírica de campo, validación estadística de hipótesis y cierre de brechas entre resultados esperados y resultados observados.

References

Colombia consolida su auge turístico y proyecta cerrar 2025 con más de 21,7 millones de viajeros, crecimiento superior al 6 %. (n.d.). Presidencia De La República. <https://www.presidencia.gov.co/prensa/Paginas/Colombia-consolida-su-auge-turistico-y-proyecta-cerrar-2025-con-mas-de-21-7-251201.aspx>

Crecimiento del turismo refleja la consolidación de la conectividad aérea y la confianza de los viajeros | MINCIT. (n.d.). MINCIT. <https://www.mincit.gov.co/prensa/noticias/turismo/crecimiento-turismo-refleja-confianza-de-viajeros>

Informes de turismo | MINCIT - Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. (n.d.). <https://www.mincit.gov.co/estudios-economicos/estadisticas-e-informes/informes-de-turismo>

Visitantes no residentes | Portal de Información Turística de Colombia. (n.d.). <https://portucolombia.mincit.gov.co/tematicas/visitantes-no-residentes>

De Estadística, D. a. N. (n.d.). DANE - PIB Información técnica. <https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/cuentas-nacionales/cuentas-nacionales-trimestrales/pib-informacion-tecnica>

Staff, F. (2025, September 2). Colombia recibió más de 3 millones de turistas en los primeros seis meses del 2025 y alcanzó récord. Forbes Colombia. <https://forbes.co/2025/09/02/actualidad/turismo-en-colombia-crece-59-y-rompe-record-este-2025>

- Instituto Distrital de Turismo – IDT. (22 de septiembre de 2025). Bogotá superó 1,2 millones de visitantes internacionales entre enero y agosto de 2025. <https://www.idt.gov.co/noticias/bogota-supero-12-millones-de-visitantes-internacionales-entre-enero-y-agosto-de-2025>
- Duque, J. S. (2025, March 25). Los desafíos del turismo en Colombia. Report News - Colombia. <https://colombia.reportnews.la/blog/2025/03/16/los-desafios-del-turismo-en-colombia/>
- Balaguera, P. a. G. (2025, February 20). Despegar: Colombia bate récord de turistas y apunta a consolidarse como destino global. Portafolio.co. <https://www.portafolio.co/negocios/empresas/turismo-en-colombia-2025-crecimiento-oportunidades-y-retos-para-el-sector-624281>
- Box, G. E. P., Jenkins, G. M., & Reinsel, G. C. (2015). *Time series analysis: Forecasting and control*. Wiley.
- Ricci, F., Rokach, L., & Shapira, B. (2015). *Recommender systems handbook*. Springer.
- TOGAF. (2018). *The Open Group Architecture Framework*. The Open Group.
- Zhang, Y., et al. (2022). Deep learning in tourism recommendation systems. *Expert Systems with Applications*, 190.
- Hevner, A. R., March, S. T., Park, J., & Ram, S. (2004). Design science in information systems research. *MIS quarterly*, 28(1), 75-105.